

AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Projekt 1

Wykonali:

Michał Kuśnierz 426683

Dawid Krawczyk 427865

Aleksander Drab 427333

Grupa

Zespół 3

16.12.2025r.

Spis treści

Rozdział 1. Wstęp	2
Rozdział 2. Materiały	3
Rozdział 3. Metody.....	3
METODOLOGIA DLA PUNKTU 1 ANALIZY	3
METODOLOGIA DLA PUNKTU 2 ANALIZY	5
Metodologia dla 3. punktu analizy	6
Metodologia dla 4. punktu analizy	9
Rozdział 4. Wyniki.....	12
1. Charakterystyka klimatyczna wybranej lokalizacji	12
2. Charakterystyka wybranych zmiennych klimatycznych.....	16
3. Czasowa zmienność zmiennych klimatycznych na przestrzeni lat	18
Temperatury	19
Opady.....	28
4. Zmiany dekadowe	35
Temperatury	36
Opady.....	44
Rozdział 5. Podsumowanie.....	52

Rozdział 1. Wstęp

Celem niniejszego projektu jest charakterystyka podstawowych zmiennych klimatycznych średnich miesięcznych temperatur powietrza oraz miesięcznych sum opadów atmosferycznych dla stacji meteorologicznej w Białymstoku w latach 1951–2024, a także ocena ich zmienności w czasie. W oparciu o wieloletni okres obserwacji przeprowadzono analizę rocznego cyklu temperatur i opadów, porównano ich zróżnicowanie w poszczególnych miesiącach oraz porach roku, a następnie zbadano długookresowe trendy i zmiany dekadowe.

Zastosowane podejście pozwala nie tylko opisać współczesny klimat Białegostoku, ale również ocenić, w jaki sposób ulegał on zmianom w ciągu ponad 70 lat obserwacji. Szczególną uwagę poświęcono ociepleniu zim, zmianom w częstości występowania skrajnych wartości temperatur oraz zmienności opadów w cieplejszej części roku. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do sformułowania wniosków dotyczących lokalnych przejawów zmian klimatycznych oraz ich możliwych konsekwencji dla środowiska i funkcjonowania człowieka w badanym regionie.

Rozdział 2. Materiały

Dane wykorzystane w projekcie stanowią średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych dla wybranej stacji meteorologicznej.

Materiały meteorologiczne zostały pozyskane ze strony

<https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/>, natomiast informacje lokalizacyjne dotyczące stacji pochodzą z serwisu <https://klimat.imgw.pl/pl/meta-dane/>.

Analiza dotyczy stacji meteorologicznej w Białymstoku i obejmuje okres 1951–2024. Z uwagi na niekompletność danych, rok 2025 został pominięty na etapie przygotowania.

Rozdział 3. Metody

METODOLOGIA DLA PUNKTU 1 ANALIZY

Wszystkie operacje przeprowadzono korzystając z pakietu **tidyverse** w R. Pierwotna tabela danych została zmodyfikowana poprzez usunięcie niepotrzebnych kolumn oraz ostatniego wiersza z rokiem 2025 z uwagi na niekompletne dane. Utworzyliśmy także wektor zawierający każdy miesiąc po kolei w celu sprawniejszego przetwarzania danych.

```
library(tidyverse)

av_opady_bialystok_clean <- av_opady_bialystok %>%
  select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
  slice(-n())

av_temp_bialystok_clean <- av_temp_bialystok %>%
  select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
  slice(-n())

miesiace <- c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII")
```

Z uwagi na problem z odczytaniem danych, zmieniliśmy zapis w tabeli. W celu stworzenia boxplot, potrzebujemy zapisać dane z naszej tabeli w mniejszej ilości kolumn. W tym celu przekształcamy naszą tabelę do formatu długiego.

```
dane_czyste_opady <- av_opady_bialystok_clean %>%
  mutate(across(all_of(miesiace), ~ as.numeric(gsub(",", ".", .))))

dane_opady_dlugie <- dane_czyste_opady %>%
  pivot_longer(
    cols = -Rok,
    names_to = "miesiac",
    values_to = "opady"
  )
```

Następnie tworzymy wykres boxplot dla naszych przetworzonych danych. W boxplocie zastosowaliśmy domyślny motyw wypełnienia, dla punktów odstających wybieramy `outlier.shape = 1` oznaczający pusty okrąg. Podpisujemy osie oraz usuwamy legendę.

```
ggplot(dane_opady_dlugie, aes(x = miesiac, y = opady, fill = miesiac)) +  
  geom_boxplot(outlier.shape = 1) +  
  labs(  
    title = "Miesięczny Rozkład Opadów na Przestrzeni Lat",  
    x = "Miesiąc",  
    y = "Średnia Ilość opadów [mm]",  
    caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(dane_opady_dlugie$Rok), "-", max(dane_opady_dlugie$Rok))  
  ) +  
  theme(  
    legend.position = "none"  
  )
```

W celu stworzenia tabeli ze statystykami opisowymi, wybieramy kolumny z miesiącami i dla każdej z nich tworzymy wektor danych. Następnie korzystając z utworzonych wektorów tworzymy ramkę danych zawierającą obliczone przez nas statystyki.

```
dane_tylkom_opady <- dane_czyste_opady %>%  
  select(all_of(miesiace))  
  
srednie_opady <- colMeans(dane_tylkom_opady, na.rm = TRUE) %>%  
  round(1)  
sd_opady <- apply(dane_tylkom_opady, 2, sd, na.rm = TRUE) %>%  
  round(1)  
wariancja_opady <- apply(dane_tylkom_opady, 2, var, na.rm = TRUE) %>%  
  round(1)  
mediana_opady <- sapply(dane_tylkom_opady, median, na.rm = TRUE) %>%  
  round(1)  
min_opady <- apply(dane_tylkom_opady, 2, min, na.rm = TRUE) %>%  
  round(1)  
max_opady <- apply(dane_tylkom_opady, 2, max, na.rm = TRUE) %>%  
  round(1)  
  
statystyki_miesieczne_opady <- data.frame(  
  miesiac = names(srednie_opady),  
  srednie_opady = srednie_opady,  
  odchylenie_standardowe = sd_opady,  
  wariancja = wariancja_opady,  
  mediana = mediana_opady,  
  min_opady = min_opady,  
  max_opady = max_opady  
)
```

Analogiczne przetwarzanie danych dokonujemy dla tabeli średnich temperatur.

METODOLOGIA DLA PUNKTU 2 ANALIZY

Skorzystamy z pakietu **patchwork** w celu lepszego przedstawienia danych.

```
library(tidyverse)
library(patchwork)
```

Dla każdej z pór roku wybieramy jeden miesiąc. W badaniu wybraliśmy równą odległość co trzy miesiące startując od lutego. Dzielimy tabele danych na mniejsze tabele dotyczące poszczególnych pór roku.

```
opady_zima <- dane_czyste_opady %>%
  select(Rok, II)
opady_wiosna <- dane_czyste_opady %>%
  select(Rok, V)
opady_lato <- dane_czyste_opady %>%
  select(Rok, VIII)
opady_jesien <- dane_czyste_opady %>%
  select(Rok, XI)
```

Dla każdej z pór roku tworzymy histogram. Zdecydowaliśmy się na utworzenie histogramu z ośmioma przedziałami. Dla każdej z pór roku wybieramy inny kolor fill. Podpisujemy osie, a utworzenie histogramu zapisujemy do zmiennej w celu późniejszego wywołania.

```
p1 <- ggplot(opady_zima, aes(II))+
  geom_histogram(bins=8, fill="purple") +
  labs(
    title = "Histogram opadów dla zimy",
    x = "Średnia Ilość opadów [mm]",
    y = "Ilość",
    caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(dane_temp_dlugie$Rok), "-", max(dane_temp_dlugie$Rok))
  )
p2 <- ggplot(opady_wiosna, aes(V))+
  geom_histogram(bins=8, fill="cyan") +
  labs(
    title = "Histogram opadów dla wiosny",
    x = "Średnia Ilość opadów [mm]",
    y = "Ilość",
    caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(dane_temp_dlugie$Rok), "-", max(dane_temp_dlugie$Rok))
  )
p3 <- ggplot(opady_lato, aes(VIII))+
  geom_histogram(bins=8, fill="green") +
  labs(
    title = "Histogram opadów dla lata",
    x = "Średnia Ilość opadów [mm]",
    y = "Ilość",
    caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(dane_temp_dlugie$Rok), "-", max(dane_temp_dlugie$Rok))
  )
p4 <- ggplot(opady_jesien, aes(XI))+
  geom_histogram(bins=8, fill="orange") +
  labs(
    title = "Histogram opadów dla jesieni",
    x = "Średnia Ilość opadów [mm]",
    y = "Ilość",
    caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(dane_temp_dlugie$Rok), "-", max(dane_temp_dlugie$Rok))
  )
```

Na koniec wywołujemy dane korzystając z pakietu patchwork.

```
(p1 | p2) /
(p3 | p4)
```

Analogiczne przetwarzanie danych dokonujemy dla tabeli średnich temperatur.

Metodologia dla 3. punktu analizy

Ogólne przygotowanie danych (import danych, usunięcie zbędnych kolumn i niepełnych danych dla 2025 roku, zmiana problematycznych typów danych):

```
1 library(tidyr)
2 library(dplyr)
3 library(ggplot2)
4
5 avgTemp <- read.table("Avg_Temp_Bialystok.txt", header = TRUE, sep = "\t")
6 totRain <- read.table("Tot_Rain_Bialystok.txt", header = TRUE, sep = "\t")
7
8 avgTemp <- avgTemp %>%
9   select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
10  slice(-n())
11 totRain <- totRain %>%
12   select(-Roczna, -DJF, -MAM, -JJA, -SON) %>%
13   slice(-n())
14
15 avgTemp$X <- as.numeric(avgTemp$X)
16 avgTemp$XI <- as.numeric(avgTemp$XI)
17 avgTemp$XII <- as.numeric(avgTemp$XII)
18 totRain$X <- as.numeric(totRain$X)
19 totRain$XI <- as.numeric(totRain$XI)
20 totRain$XII <- as.numeric(totRain$XII)
```

Przygotowanie danych temperatury do pkt. 3 (podział na 4 miesiące reprezentujące pory roku, aby potem złączyć je w jeden zbiór):

```
22 #3 Czasowa zmienność zmiennych klimatycznych na przestrzeni lat =====
23
24 winterTemp <- avgTemp %>%
25   select(Rok, II)
26 springTemp <- avgTemp %>%
27   select(Rok, V)
28 summerTemp <- avgTemp %>%
29   select(Rok, VIII)
30 autumnTemp <- avgTemp %>%
31   select(Rok, XI)
32
33 springTemp$Month <- "Maj"
34 summerTemp$Month <- "Sierpień"
35 autumnTemp$Month <- "Listopad"
36 winterTemp$Month <- "Luty"
37
38 winterTemp <- rename(winterTemp, Temperatura = II)
39 springTemp <- rename(springTemp, Temperatura = V)
40 summerTemp <- rename(summerTemp, Temperatura = VIII)
41 autumnTemp <- rename(autumnTemp, Temperatura = XI)
42
43 seasonsTemp <- bind_rows(winterTemp, springTemp, summerTemp, autumnTemp)
```

Wykres wspólny temperatury:

```

45 ggplot(seasonsTemp, aes(x = Rok, y = Temperatura, color = Month)) +
46   geom_line() +
47   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
48   scale_color_manual(values = c(
49     "Maj" = "springgreen3",
50     "Sierpień" = "goldenrod1",
51     "Listopad" = "tomato1",
52     "Luty" = "steelblue1"
53   )) +
54   labs(title = "Średnie Temperatury dla Wybranych Miesięcy w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
55         color = "Miesiąc",
56         caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))
57

```

Wykresy pojedyncze temperatury:

```

58 ggplot(winterTemp, aes(x = Rok, y = Temperatura, color = Month)) +
59   geom_line() +
60   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
61   scale_color_manual(values = c(
62     "Luty" = "steelblue1"
63   )) +
64   labs(title = "Średnie Temperatury dla Lutego w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
65         color = "Miesiąc",
66         caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))
67
68 ggplot(springTemp, aes(x = Rok, y = Temperatura, color = Month)) +
69   geom_line() +
70   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
71   scale_color_manual(values = c(
72     "Maj" = "springgreen3"
73   )) +
74   labs(title = "Średnie Temperatury dla Maja w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
75         color = "Miesiąc",
76         caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))
77
78 ggplot(summerTemp, aes(x = Rok, y = Temperatura, color = Month)) +
79   geom_line() +
80   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
81   scale_color_manual(values = c(
82     "Sierpień" = "goldenrod1"
83   )) +
84   labs(title = "Średnie Temperatury dla Sierpnia w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
85         color = "Miesiąc",
86         caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))
87
88 ggplot(autumnTemp, aes(x = Rok, y = Temperatura, color = Month)) +
89   geom_line() +
90   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
91   scale_color_manual(values = c(
92     "Listopad" = "tomato1"
93   )) +
94   labs(title = "Średnie Temperatury dla Listopada w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
95         color = "Miesiąc",
96         caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))
97

```

Przygotowanie danych dla opadów dla pkt. 3 (podział na 4 miesiące reprezentujące pory roku, aby potem złączyć w jeden zbiór):

```

100 winterRain <- totRain %>%
101   select(Rok, II)
102 springRain <- totRain %>%
103   select(Rok, V)
104 summerRain <- totRain %>%
105   select(Rok, VIII)
106 autumnRain <- totRain %>%
107   select(Rok, XI)
108
109 springRain$Month <- "Maj"
110 summerRain$Month <- "Sierpień"
111 autumnRain$Month <- "Listopad"
112 winterRain$Month <- "Luty"
113
114 winterRain <- rename(winterRain, Opady = II)
115 springRain <- rename(springRain, Opady = V)
116 summerRain <- rename(summerRain, Opady = VIII)
117 autumnRain <- rename(autumnRain, Opady = XI)
118
119 seasonsRain <- bind_rows(winterRain, springRain, summerRain, autumnRain)

```

Wykres wspólny dla opadów:

```

121 ggplot(seasonsRain, aes(x = Rok, y = Opady, color = Month)) +
122   geom_line() +
123   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
124   scale_color_manual(values = c(
125     "Maj" = "springgreen3",
126     "Sierpień" = "goldenrod1",
127     "Listopad" = "tomato1",
128     "Luty" = "steelblue1")) +
129   labs(title = "Suma Opadów dla Wybranych Miesięcy w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
130        color = "Miesiąc",
131        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))

```

Wykresy pojedyncze dla opadów:

```

133 ggplot(winterRain, aes(x = Rok, y = Opady, color = Month)) +
134   geom_line() +
135   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
136   scale_color_manual(values = c(
137     "Luty" = "steelblue1")) +
138   labs(title = "Suma Opadów dla Lutego w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
139     color = "Miesiąc",
140     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))
141
142 ggplot(springRain, aes(x = Rok, y = Opady, color = Month)) +
143   geom_line() +
144   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
145   scale_color_manual(values = c(
146     "Maj" = "springgreen3")) +
147   labs(title = "Suma Opadów dla Maja w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
148     color = "Miesiąc",
149     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))
150
151 ggplot(summerRain, aes(x = Rok, y = Opady, color = Month)) +
152   geom_line() +
153   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
154   scale_color_manual(values = c(
155     "Sierpień" = "goldenrod1")) +
156   labs(title = "Suma Opadów dla Sierpnia w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
157     color = "Miesiąc",
158     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))
159
160 ggplot(autumnRain, aes(x = Rok, y = Opady, color = Month)) +
161   geom_line() +
162   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linetype = "dashed") +
163   scale_color_manual(values = c(
164     "Listopad" = "tomato1")) +
165   labs(title = "Suma Opadów dla Listopada w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
166     color = "Miesiąc",
167     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))

```

Metodologia dla 4. punktu analizy

Przygotowanie danych temperatury do pkt. 4 (odfiltrowanie niepełnej dekady, podział pozostałych danych na dekady z wartościami średnimi):

```

170 seasonsTemp <- seasonsTemp %>%
171   filter(Rok < 2021)
172
173 seasonsTemp <- seasonsTemp %>%
174   mutate(Dekada = paste0(1951 + floor((Rok - 1951) / 10) * 10, "-",
175     1951 + floor((Rok - 1951) / 10) * 10 + 9))
176
177 decTemp <- seasonsTemp %>%
178   group_by(Dekada, Month) %>%
179   summarise(Średnia = mean(Temperatura, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

```

Wykres wspólny dla temperatury:

```

181 ggplot(decTemp, aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
182   geom_line(aes(group = Month)) +
183   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
184   scale_shape_manual(values = c("Maj" = 21,
185                                 "Sierpień" = 22,
186                                 "Listopad" = 23,
187                                 "Luty" = 24)) +
188   scale_color_manual(values = c(
189     "Maj" = "springgreen3",
190     "Sierpień" = "goldenrod1",
191     "Listopad" = "tomato1",
192     "Luty" = "steelblue1")) +
193   scale_fill_manual(values = c(
194     "Maj" = "springgreen3",
195     "Sierpień" = "goldenrod1",
196     "Listopad" = "tomato1",
197     "Luty" = "steelblue1")) +
198   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
199          fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
200          shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
201   labs(title = "Średnie Temperatury Dekadowe w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
202        color = "Miesiąc",
203        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))

```

Wykresy pojedyncze dla temperatury:

```

205 ggplot(decTemp[decTemp$Month == "Luty",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
206   geom_line(aes(group = Month)) +
207   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
208   scale_shape_manual(values = c("Luty" = 24)) +
209   scale_color_manual(values = c(
210     "Luty" = "steelblue1")) +
211   scale_fill_manual(values = c(
212     "Luty" = "steelblue1")) +
213   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
214          fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
215          shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
216   labs(title = "Średnie Temperatury Dekadowe w Lutym w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
217        color = "Miesiąc",
218        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))
219
220 ggplot(decTemp[decTemp$Month == "Maj",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
221   geom_line(aes(group = Month)) +
222   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
223   scale_shape_manual(values = c("Maj" = 24)) +
224   scale_color_manual(values = c(
225     "Maj" = "springgreen3")) +
226   scale_fill_manual(values = c(
227     "Maj" = "springgreen3")) +
228   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
229          fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
230          shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
231   labs(title = "Średnie Temperatury Dekadowe w Maju w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
232        color = "Miesiąc",
233        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))

```

```

235 ggplot(decTemp[decTemp$Month == "Sierpień",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
236   geom_line(aes(group = Month)) +
237   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
238   scale_shape_manual(values = c("Sierpień" = 24)) +
239   scale_color_manual(values = c(
240     "Sierpień" = "goldenrod1")) +
241   scale_fill_manual(values = c(
242     "Sierpień" = "goldenrod1")) +
243   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
244          fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
245          shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
246   labs(title = "Średnie Temperatury Dekadowe w Sierpniu w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
247        color = "Miesiąc",
248        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))
249
250 ggplot(decTemp[decTemp$Month == "Listopad",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
251   geom_line(aes(group = Month)) +
252   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
253   scale_shape_manual(values = c("Listopad" = 24)) +
254   scale_color_manual(values = c(
255     "Listopad" = "tomato1")) +
256   scale_fill_manual(values = c(
257     "Listopad" = "tomato1")) +
258   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
259          fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
260          shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
261   labs(title = "Średnie Temperatury Dekadowe w Listopadzie w Białymstoku", y = "Temperatura [°C]",
262        color = "Miesiąc",
263        caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(avgTemp$Rok), "-", max(avgTemp$Rok)))

```

Przygotowanie danych opadów do pkt. 4 (odfiltrowanie niepełnej dekady, podział pozostałych danych na dekady z wartościami średnimi):

```
266 seasonsRain <- seasonsRain %>%
267   filter(Rok < 2021)
268
269 seasonsRain <- seasonsRain %>%
270   mutate(Dekada = paste0(1951 + floor((Rok - 1951) / 10) * 10, "-",
271     1951 + floor((Rok - 1951) / 10) * 10 + 9))
272
273 decRain <- seasonsRain %>%
274   group_by(Dekada, Month) %>%
275   summarise(Średnia = mean(Opady, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
```

Wykres wspólny dla opadów:

```
277 ggplot(decRain, aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
278   geom_line(aes(group = Month)) +
279   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
280   scale_shape_manual(values = c("Maj" = 21,
281     "Sierpień" = 22,
282     "Listopad" = 23,
283     "Luty" = 24)) +
284   scale_color_manual(values = c(
285     "Maj" = "springgreen3",
286     "Sierpień" = "goldenrod1",
287     "Listopad" = "tomato1",
288     "Luty" = "steelblue1")) +
289   scale_fill_manual(values = c(
290     "Maj" = "springgreen3",
291     "Sierpień" = "goldenrod1",
292     "Listopad" = "tomato1",
293     "Luty" = "steelblue1")) +
294   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
295     fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
296     shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
297   labs(title = "Średnie Sumy Opadów Dekadowych w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
298     color = "Miesiąc",
299     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))
```

Wykresy pojedyncze dla opadów:

```
301 ggplot(decRain[decRain$Month == "Luty",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
302   geom_line(aes(group = Month)) +
303   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
304   scale_shape_manual(values = c("Luty" = 24)) +
305   scale_color_manual(values = c(
306     "Luty" = "steelblue1")) +
307   scale_fill_manual(values = c(
308     "Luty" = "steelblue1")) +
309   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
310     fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
311     shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
312   labs(title = "Średnie Sumy Opadów Dekadowych w Lutym w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
313     color = "Miesiąc",
314     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))
315
316 ggplot(decRain[decRain$Month == "Maj",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
317   geom_line(aes(group = Month)) +
318   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
319   scale_shape_manual(values = c("Maj" = 24)) +
320   scale_color_manual(values = c(
321     "Maj" = "springgreen3")) +
322   scale_fill_manual(values = c(
323     "Maj" = "springgreen3")) +
324   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
325     fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
326     shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
327   labs(title = "Średnie Sumy Opadów Dekadowych w Maju w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
328     color = "Miesiąc",
329     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))
```

```

331 ggplot(decRain[decRain$Month == "Sierpień",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
332   geom_line(aes(group = Month)) +
333   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
334   scale_shape_manual(values = c("Sierpień" = 24)) +
335   scale_color_manual(values = c(
336     "Sierpień" = "goldenrod1")) +
337   scale_fill_manual(values = c(
338     "Sierpień" = "goldenrod1")) +
339   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
340     fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
341     shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
342   labs(title = "Średnie Sumy Opadów Dekadowych w Sierpniu w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
343     color = "Miesiąc",
344     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))
345
346 ggplot(decRain[decRain$Month == "Listopad",], aes(Dekada, Średnia, shape = Month, fill = Month, color = Month)) +
347   geom_line(aes(group = Month)) +
348   geom_point(color = "black", size = 3, stroke = 0.9) +
349   scale_shape_manual(values = c("Listopad" = 24)) +
350   scale_color_manual(values = c(
351     "Listopad" = "tomato1")) +
352   scale_fill_manual(values = c(
353     "Listopad" = "tomato1")) +
354   guides(color = guide_legend(title = "Miesiąc"),
355     fill = guide_legend(title = "Miesiąc"),
356     shape = guide_legend(title = "Miesiąc")) +
357   labs(title = "Średnie Sumy Opadów Dekadowych w Listopadzie w Białymstoku", y = "Opady [mm]",
358     color = "Miesiąc",
359     caption = paste("Dane historyczne dla lat:", min(totRain$Rok), "-", max(totRain$Rok)))

```

Rozdział 4. Wyniki

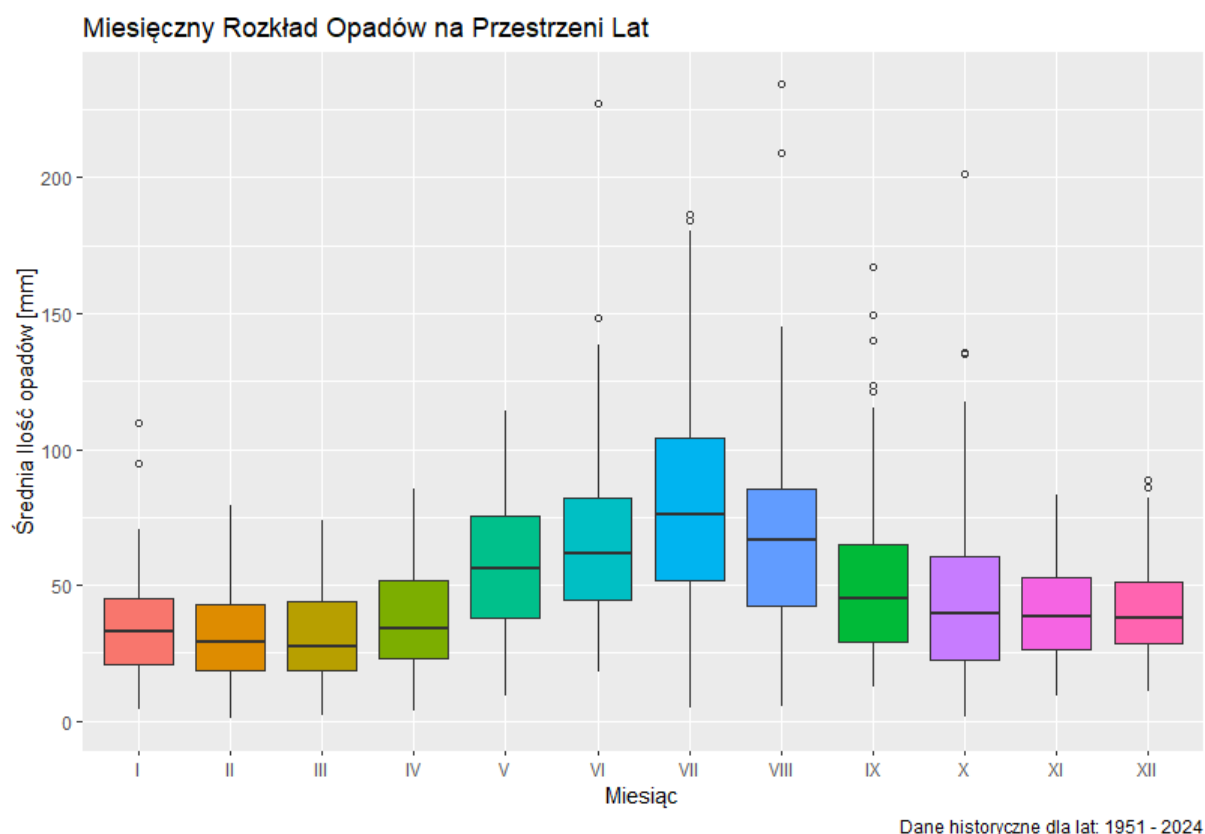
1. Charakterystyka klimatyczna wybranej lokalizacji

Tabela 1. – statystyki opadów

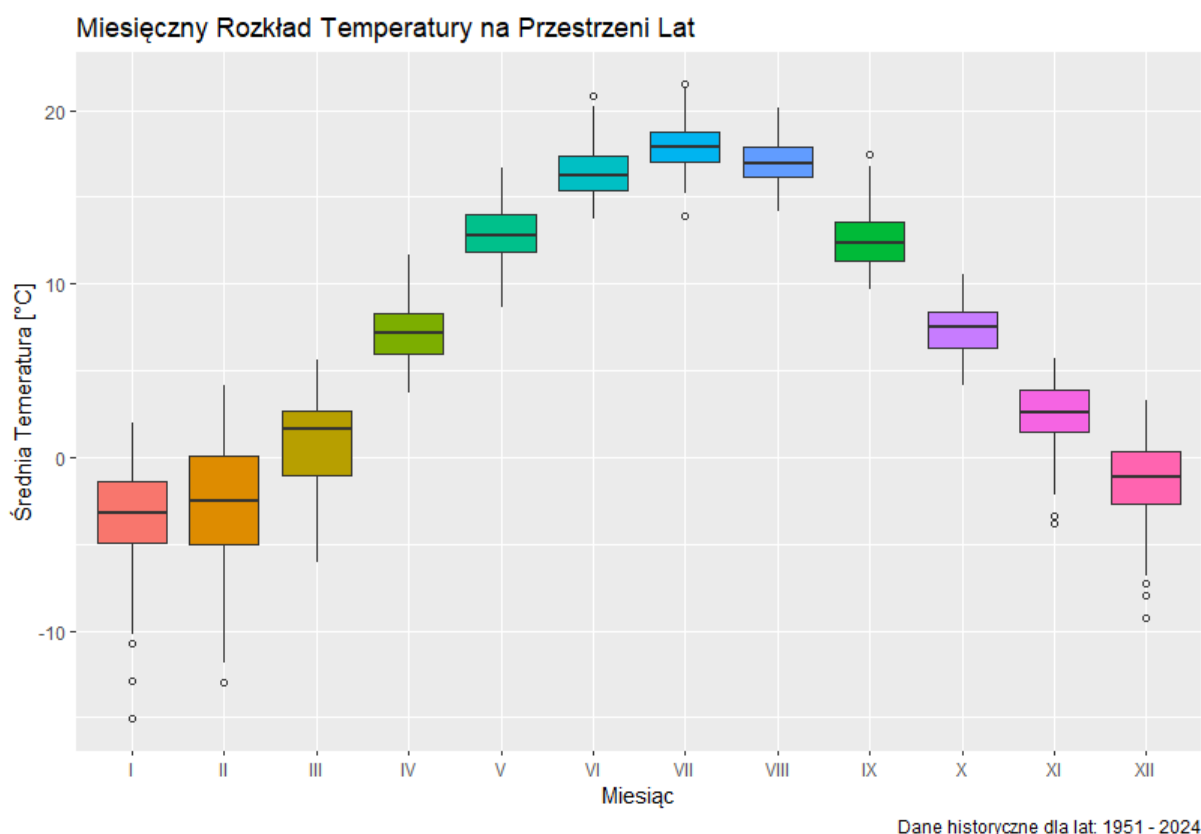
Miesiąc	Średnie opady	Odchylenie standardowe	Wariancja	Mediana	Min_opady	max_opady
I	35.2	19.6	386.1	33	4.2	109.6
II	30.6	15.9	254.2	29.4	0.7	79.3
III	31.7	16.8	282.7	27.2	2.1	73.8
IV	37.1	19	359.1	34.2	3.7	85.3
V	59.3	26.2	684.2	55.9	9.4	114.2
VI	68.1	34.5	1187.3	61.5	18	227.1
VII	81.8	41.2	1699.1	75.9	5	186.6
VIII	68.7	42.2	1780	66.7	5.2	234.3
IX	53.9	34.1	1160	45.3	12.8	167.2
X	46.3	36.8	1357.2	39.5	1.4	201.1
XI	41.2	19	360	38.2	9	83.3
XII	40.2	17.8	318.2	37.9	11	88.6

Tabela 2. – statystyki temperatur

Miesiąc	Średnia temperatura	Odchylenie standardowe	Wariancja	Mediana	Min_temp	max_temp
I	-3.6	3.5	12.4	-3.2	-15.1	2
II	-2.9	3.8	14.5	-2.5	-13	4.1
III	0.9	2.7	7.2	1.6	-6.1	5.6
IV	7.2	1.6	2.7	7.2	3.7	11.7
V	12.9	1.6	2.7	12.8	8.6	16.7
VI	16.4	1.5	2.3	16.2	13.7	20.8
VII	18	1.6	2.7	17.9	13.9	21.5
VIII	17.1	1.4	2	16.9	14.2	20.1
IX	12.4	1.6	2.5	12.4	9.7	17.5
X	7.4	1.5	2.3	7.5	4.1	10.5
XI	2.4	2	4	2.5	-3.8	5.7
XII	-1.5	2.7	7.2	-1.1	-9.3	3.3



Wyk 1. – boxplot miesięcznego rozkładu opadów.



Wyk 2. – boxplot miesięcznego rozkładu temperatury.

Charakterystyka klimatu:

Dane wskazują na klimat umiarkowany ciepły przejściowy. Wskazuje na to podział na cztery pory roku z ciepłymi latami oraz zimami z temperaturami poniżej zera. Widzimy także zmienne stany pogody z nasilonymi opadami podczas lata. Zgadza się to z faktem, że źródłem danych jest Białystok.

Analiza opadów: - (wykres 1, tabela 1)

- Minimum opadów: Luty (II) – 30,6 mm oraz marzec (III) – 31,7 mm
- Maksimum opadów: Lipiec (VII) – 81.8 mm, sierpień (VIII) – 68,7 mm
- Rozkład ten jest charakterystyczny dla klimatu przejściowego, gdzie latem przeważają opady burzowe.

Najbardziej w oczy rzucają się wysokie wartości opadów latem. Zaobserwować możemy maksymalną ilość opadów kilkakrotnie przewyższającą średnią – np. dla sierpnia, gdzie średnia wynosi 68,7 mm a maksymalna to 234,3 mm.

Wariancja podczas lata jest gigantyczna w porównaniu z danymi z zimy. Podczas zimy wynosi ona około 300, a podczas lata sięga ponad 1500. Oznacza to, że lato jest porą roku, w której sumy opadów są bardzo zróżnicowane i mogą wystąpić lata zarówno bardzo suche jak i powodziowe.

Analiza temperatury: - (wykres 2, tabela 2)

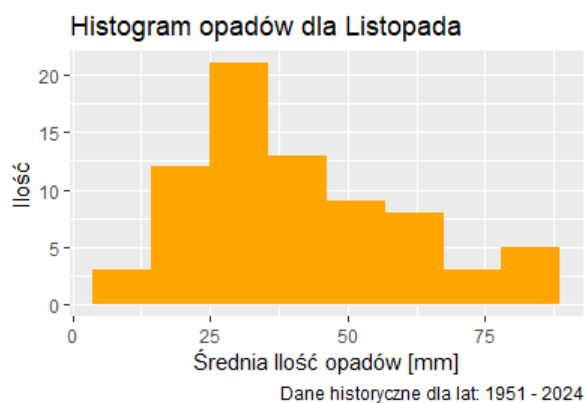
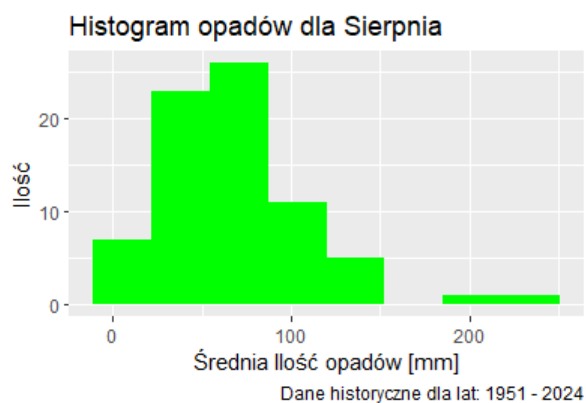
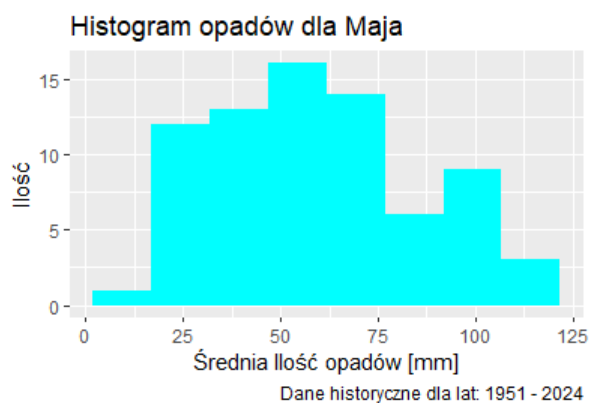
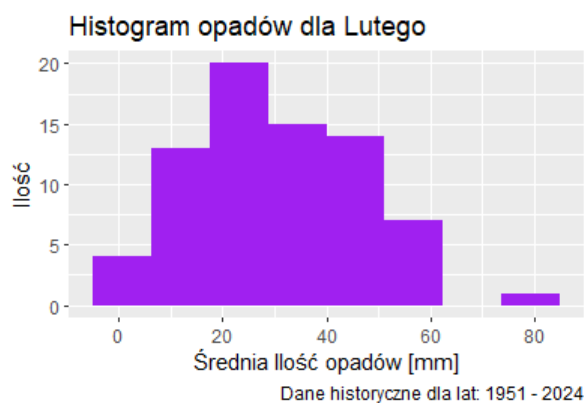
- Najzimniejsze miesiące: Styczeń (I) – średnia temperatur $-3,6^{\circ}\text{C}$ z medianą $-3,2^{\circ}\text{C}$ oraz luty (II) – średnia temperatur $-2,9^{\circ}\text{C}$ z medianą $-2,5^{\circ}\text{C}$
- Najcieplejsze miesiące: Lipiec (VII) – średnia temperatur $18,0^{\circ}\text{C}$ z medianą $17,9^{\circ}\text{C}$ oraz sierpień (VIII) – średnia temperatur $17,1^{\circ}\text{C}$ z medianą $16,9^{\circ}\text{C}$
- Amplituda wynosi około $21,5^{\circ}\text{C}$ (od $-3,6^{\circ}\text{C}$ do $17,9^{\circ}\text{C}$) co świadczy o sporym kontraście między zimą a latem i potwierdza klimat umiarkowany dla którego amplituda temperatur wynosi około 20°C

Podczas zimy widzimy dużą zmienność temperatur na co wskazują szerokie pudełka wykresu oraz wysokie odchylenie standardowe. Oznacza to, że temperatury podczas zimy są nieprzewidywalne. Zaobserwować możemy bardzo niską średnią temperaturę $-15,1^{\circ}\text{C}$ oraz temperaturę powyżej zera -2°C dla stycznia.

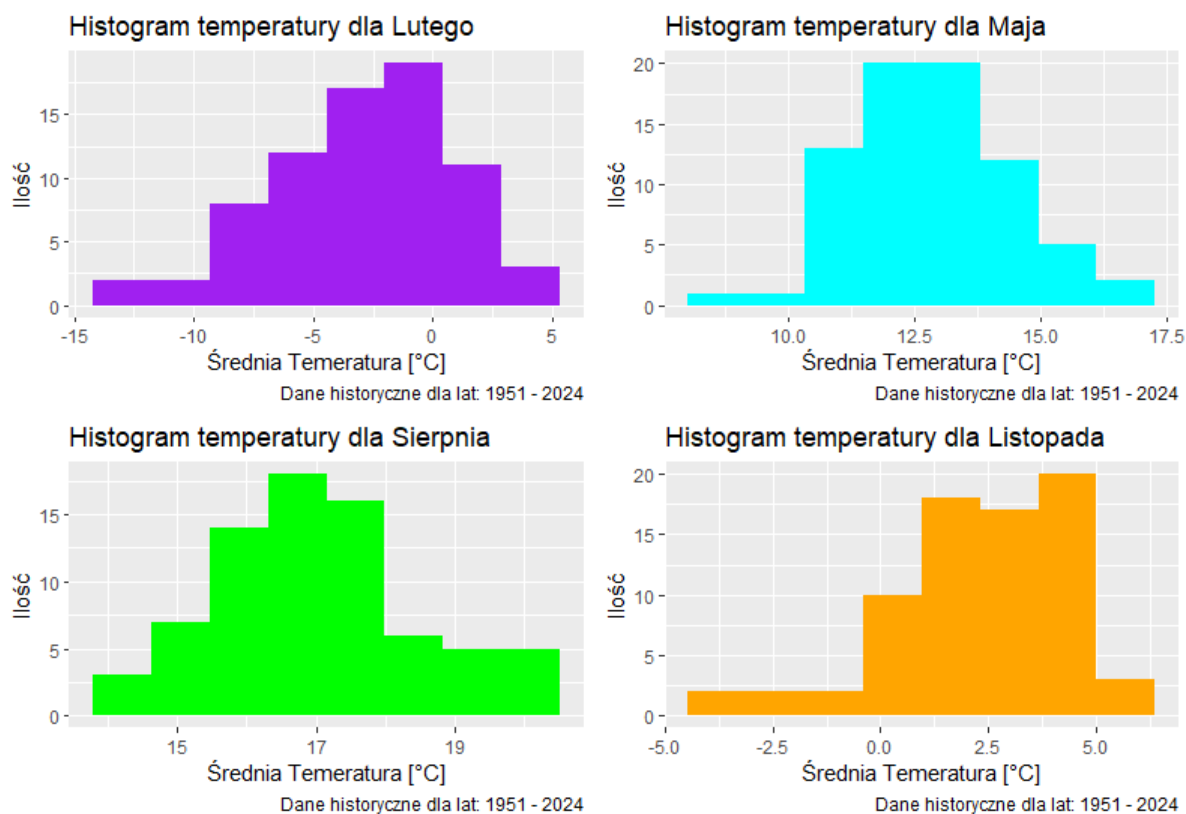
Lato charakteryzuje się większą stabilnością. Pudełka wykresu są bardziej płaskie co oznacza, że temperatura podczas lata jest stabilna i rzadko zdarzają się ekstremalne odchylenia od średniej.

Klimat z odczytanej lokalizacji jest przewidywalny termicznie podczas lata, ale opady mogą być ekstremalne. Natomiast zima jest okresem spokojnym pod względem opadów, ale nieprzewidywalnym w kontekście temperatur.

2. Charakterystyka wybranych zmiennych klimatycznych



Wykresy 3,4,5,6 – histogramy opadów pór roku)



Wykresy 7,8,9,10 – histogramy temperatur pór roku

Analiza opadów: - (wykresy 3,4,5,6)

- Zima (Luty) – Rozkład prawostronnie skośny, dominują wartości 20-30mm, wartości powyżej 60mm są rzadkie. Niskie opady.
- Wiosna (Maj) – Rozkład płaski bliski normalnego, szeroki częsty przedział 25-100 mm, oznacza to, że trudniej przewidzieć sumę opadów, niemal równe prawdopodobieństwo na opady rzędu 25 mm i 75 mm
- Lato (Sierpień) – Rozkład silnie prawostronnie skośny, dominują wartości w przedziale 60-90 mm, ale występują także dane powyżej 150mm, a nawet w okolicy 200mm. Są to wartości odstające zaobserwowane na wykresie wcześniej (wykres 1)
- Jesień (Listopad) – Rozkład prawostronnie skośny, dominują wartości 25-45 mm, dosyć stabilne wartości wskazujące niskie opady.

Analiza temperatury: - (wykresy 7,8,9,10)

- Zima (Luty) – Rozkład lewostronnie skośny, dominują wartości w okolicy -5°C do 0°C co jest typową zimą dla naszego klimatu. Zdarzają się także wartości sięgające nawet do -15°C . Rzadsze są ciepłe zimy nawet do 5°C . Silne mrozy zaburzają symetrię rozkładu.
- Wiosna (Maj) – Rozkład normalny z temperaturami około $12-14^{\circ}\text{C}$. Wiosny poniżej 10°C i powyżej 15°C średniej temperatury są bardzo rzadkie.
- Lato (Sierpień) – Rozkład normalny, najczęstsze są temperatury $16-18^{\circ}\text{C}$, rzadziej poniżej 15°C i powyżej 19°C , temperatury podczas tej pory roku są stabilne
- Jesień (Listopad) – Rozkład lewostronnie skośny, szczyt średnich temperatur $4-5^{\circ}\text{C}$ i długi ogon ciągnący się w stronę mrozu.

Analiza histogramów potwierdza wnioski z analizy statystycznej. Dodany został kontekst prawdopodobieństwa. Podczas zimy występuje ryzyko mrozów, a podczas lata ryzyko mocnych opadów. Średnia opadów jest zawyżana przez wartości ekstremalne, a rozkład temperatury latem dąży do rozkładu normalnego, co wskazuje na stabilność temperatury.

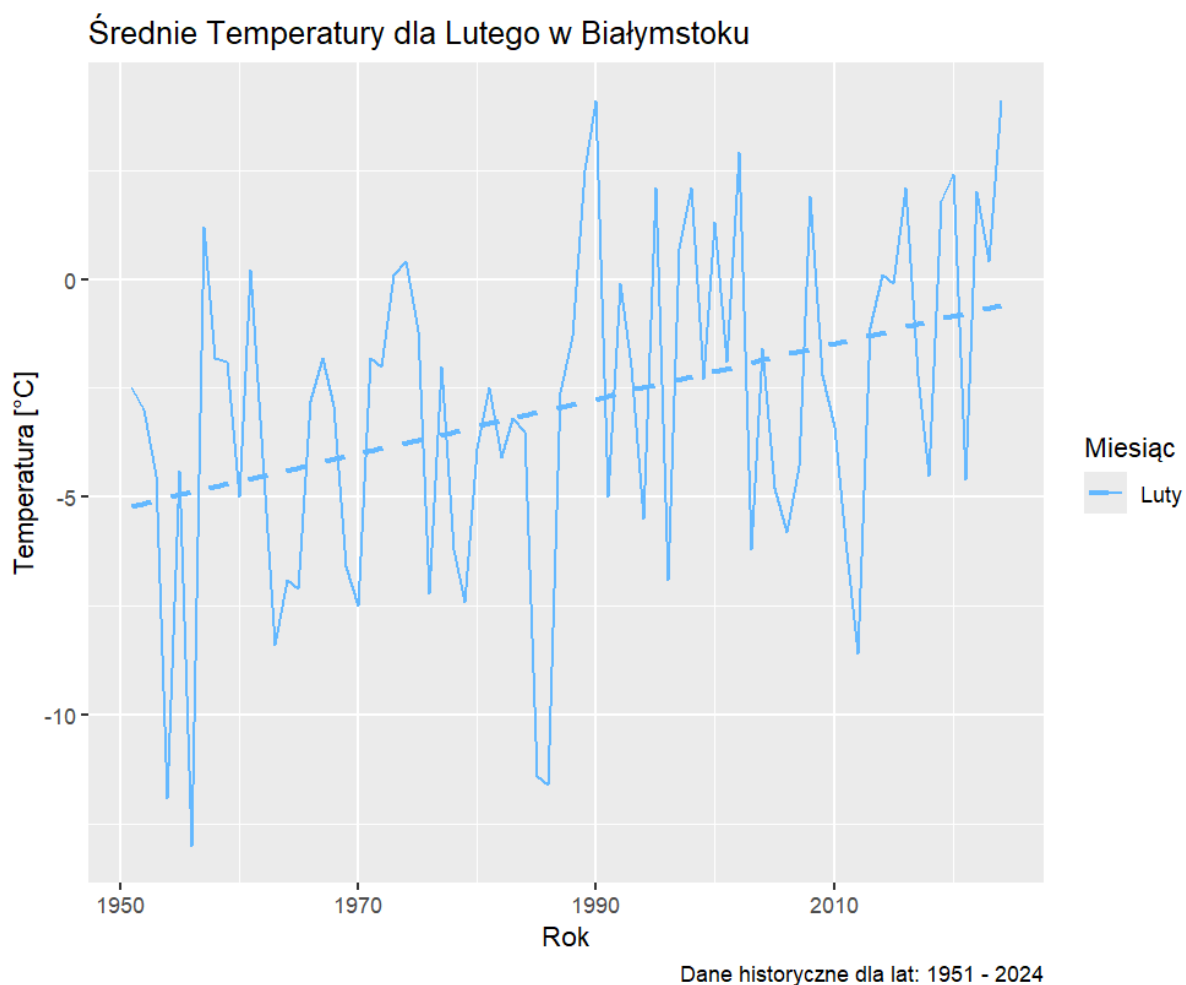
3. Czasowa zmienność zmiennych klimatycznych na przestrzeni lat

W celu przeanalizowania długoterminowych zmian klimatycznych w Białymstoku w latach 1951–2024, zestaw danych meteorologicznych został zagregowany sezonowo, przyjmując jako reprezentantów sezonów następujące miesiące:

- Luty (II) – zima,
- Maj (V) – wiosna,
- Sierpień (VIII) – lato,
- Listopad (XI) – jesień.

Dla każdego sezonu i każdego roku obliczono średnie temperatury powietrza oraz sumy opadów. Dane te zostały zaprezentowane na wykresach liniowych (poniżej), gdzie dla lepszego zobrazowania trendów długookresowych dodano proste regresji liniowej dla każdej zmiennej. Linie te wskazują kierunek zmian wartości w całym badanym okresie.

Temperatury



Wyk. 1: Długookresowe Zmiany Temperatur Lutego w Białymstoku

Długookresowa zmienność i trend regresji

- Prosta regresji ma **zdecydowanie rosnące nachylenie**, co świadczy o **systematycznym wzroście średnich temperatur lutych** w analizowanym okresie.
- Początkowe wartości z lat 50. oscylują wokół **-6°C do -8°C**, natomiast w ostatnich latach wiele obserwacji przekracza **0°C**, a niektóre sięgają nawet kilku stopni powyżej zera.
- Tak wyraźny trend rosnący wskazuje na **ocieplanie się lutego** – miesiąca typowo zimowego – co może mieć poważne konsekwencje dla charakteru zim w regionie (np. częstsze odwilże, rzadsze występowanie śniegu).

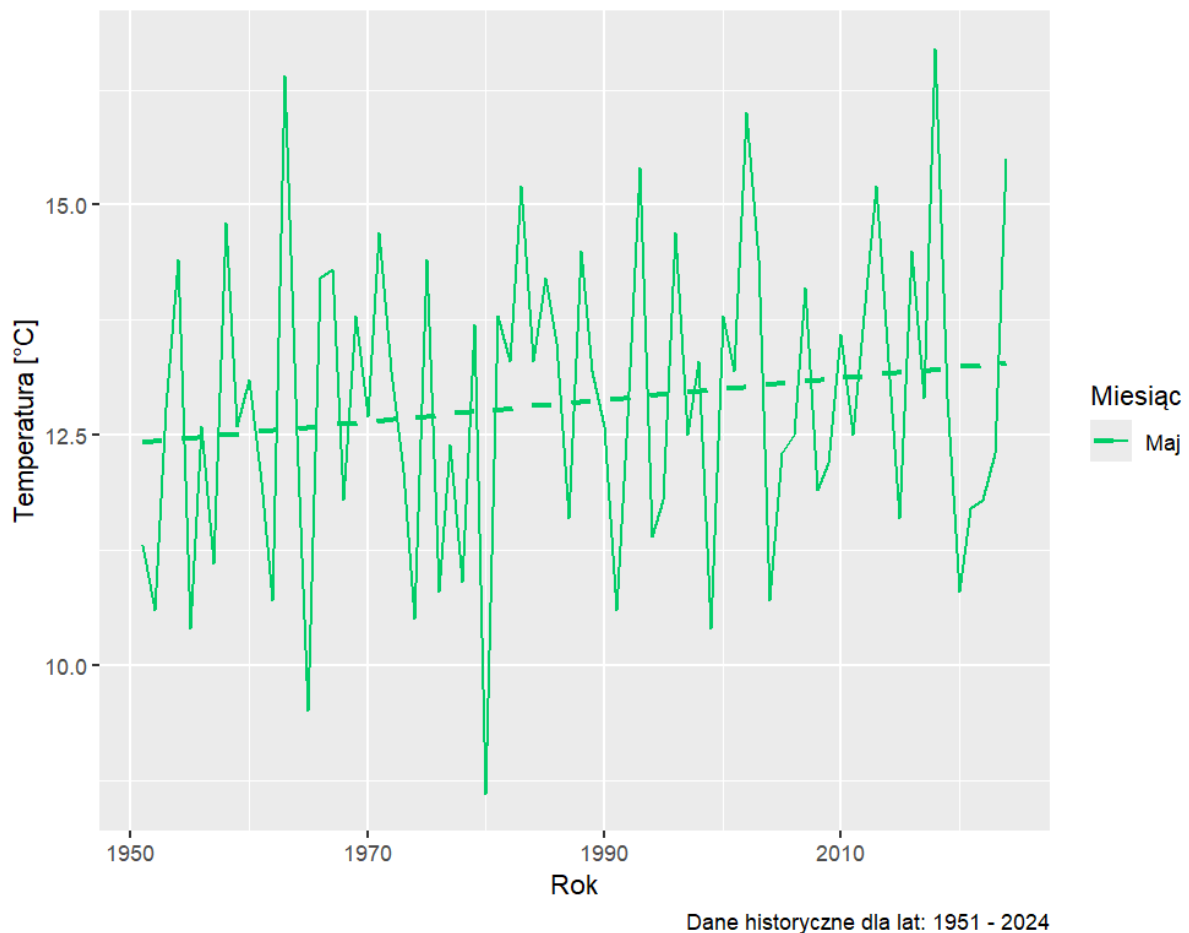
Zmienność w krótszych okresach czasu

- W latach 60. i 70. występują **dość głębokie spadki temperatury** przez kilka kolejnych lat, sugerując chłodniejsze dekady.
- **Lata 80. i 90.** cechują się dużą **zmiennością** – po zimnych latach następują cieplejsze i odwrotnie, co może wskazywać na **większe fluktuacje pogodowe** w tych okresach.
- Od około **2000 roku** pojawiają się częściej **okresy z wyraźnie wyższymi temperaturami**, choć nadal przerywane są sporadycznymi ochłodzeniami.
- Ostatnia dekada to głównie **wartości powyżej zera**, co może sugerować przejście lutego z miesiąca mroźnego do relatywnie łagodnego.

Wartości nietypowe i ekstremalne

- **Najniższe wartości** wystąpiły w latach 50., 60. i 80., sięgając **poniżej -10°C**, a w jednym przypadku nawet **poniżej -12°C**.
- **Najwyższe wartości** pojawiły się w ostatnich kilku latach – oscylują **blisko 3–4°C**, co czyni je znacząco wyższymi od średniej wieloletniej i może być efektem **łagodniejszych zim** lub epizodów ocieplenia.
- Te ekstremalne odchylenia zarówno w dół, jak i w górę, podkreślają **zmienność klimatu lutego**, ale ogólny trend wskazuje na **ocieplanie się** tego miesiąca.

Średnie Temperatury dla Maja w Białymstoku



Wyk. 2: Długookresowe Zmiany Temperatur Maja w Białymstoku

Długookresowa zmienność i trend regresji

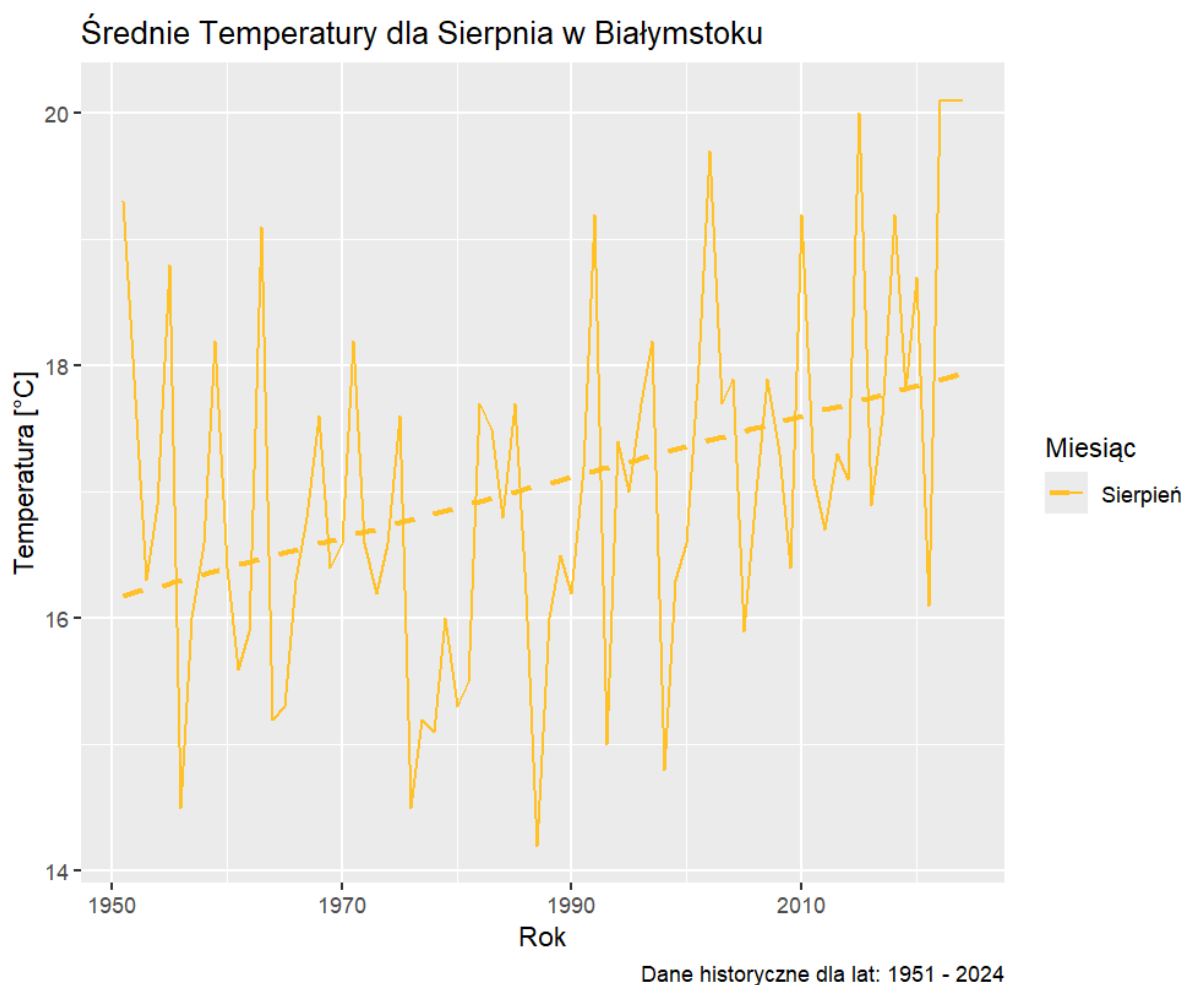
- Linia regresji sugeruje **lekko rosnący trend** temperatury w maju na przestrzeni całego analizowanego okresu.
- Nachylenie prostej jest **niewielkie**, co wskazuje na **umiarkowane ocieplanie się** tego miesiąca, mniej dynamiczne niż np. w lutym.
- Średnia temperatura przesunęła się z wartości około **12,5°C** w połowie XX wieku do **nieco powyżej 13°C** w ostatnich latach.
- Obserwowany trend świadczy o **stabilizacji z delikatnym wzrostem** temperatur, co może wpływać na wcześniejsze początki sezonu wegetacyjnego.

Zmienność w krótszych okresach czasu

- W latach **1965–1975** widać **większe wahania** – lata bardzo chłodne przeplatają się z cieplejszymi.
- Wyraźne **obniżenia temperatur** występują również pod koniec lat 80. i na początku lat 90.
- Od około **2000 roku** notuje się **większą stabilność**, ale wciąż pojawiają się sporadyczne „dołki” – maj potrafi być znacząco chłodniejszy nawet w cieplejszych dekadach.
- Ostatnie 5–10 lat to generalnie **temperatury powyżej średniej długoterminowej**, z mniejszymi wahaniami.

Wartości nietypowe i ekstremalne

- **Najniższa wartość** została zaobserwowana w okolicach roku **1985**, kiedy temperatura spadła poniżej **9°C**, co stanowi znaczne odstępstwo od normy.
- **Najcieplejsze lata** to przede wszystkim końcówka okresu: maj w latach **2018–2020** osiągał wartości **bliskie lub przekraczające 16°C**, co wskazuje na bardzo ciepły przebieg miesiąca.
- Te skrajności wskazują, że mimo stabilnego trendu, maj może być miesiącem o dużej **międzyrocznej zmienności**, która czasem przewyższa długoterminowe zmiany.



Wyk. 3: Długookresowe Zmiany Temperatur Sierpnia w Białymstoku

Długookresowa zmienność i trend regresji

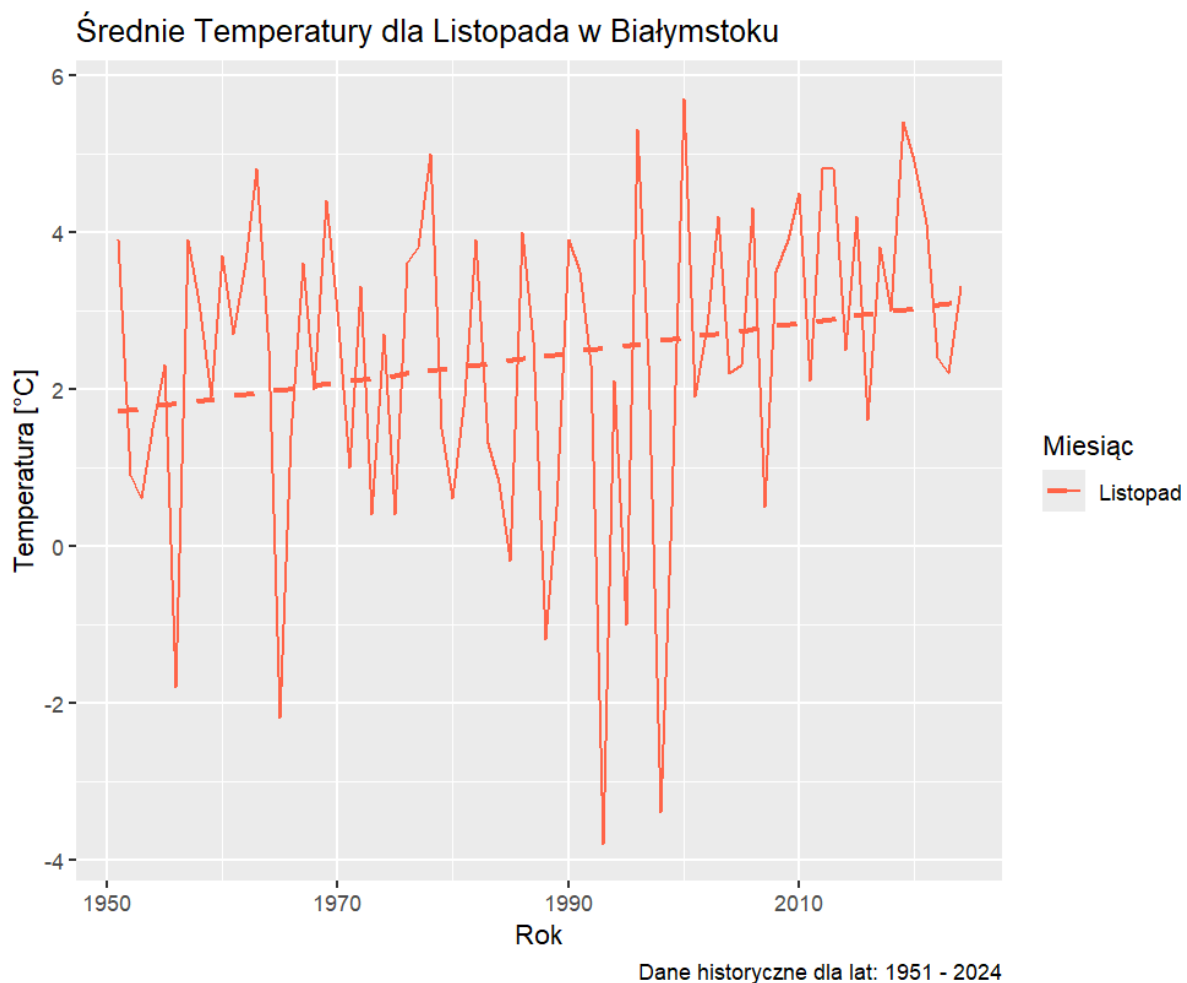
- Linia regresji wyraźnie wskazuje na **rosnący trend temperatury** w sierpniu na przestrzeni ponad 70 lat.
- Nachylenie tej linii jest stosunkowo **duże**, co sugeruje **wyraźne ocieplanie się sierpnia** w analizowanym okresie.
- W początkowych dekadach (lata 50.–60.) średnie wartości oscylowały wokół **16–17°C**, podczas gdy w ostatnich latach coraz częściej przekraczają **18°C**, osiągając nawet ponad **20°C**.
- Trend ten świadczy o **znacznym przesunięciu klimatycznym** – sierpień staje się coraz bardziej zbliżony charakterem do typowo letnich miesięcy południowoeuropejskich.

Zmienność w krótszych okresach czasu

- Lata **1980–1995** cechowały się wyraźnym okresem **chłodniejszych sierpniów**, z temperaturami często spadającymi poniżej 17°C, a momentami nawet w okolice 15°C.
- Od połowy lat 90. widoczna jest tendencja do **wzrostu temperatury**, przerywana jednak kilkoma **krótkimi okresami ochłodzenia** (np. około 2004, 2011).
- Ostatnia dekada (2013–2023) charakteryzuje się **częstymi wzrostami** i znacznie **cieplejszymi sierpniami**, co potwierdza umacniający się trend ocieplenia.

Wartości nietypowe i ekstremalne

- **Najniższe temperatury** dla sierpnia wystąpiły w latach **1980–1990**, kiedy wartości spadały nawet w okolice **14–15°C**, co znacznie odbiega od średniej.
- **Najwyższe temperatury** zanotowano w ostatnich latach – szczególnie w **2022 i 2023 roku**, kiedy wartości przekroczyły **20°C**, co jest wyjątkowym wynikiem w perspektywie historycznej.
- Ta różnica między ekstremami (ponad 6°C) potwierdza **dużą zmienność międzyroczną**, ale także wzrost częstotliwości **wyjątkowo gorących lat**.



Wyk. 4: Długookresowe Zmiany Temperatur Listopada w Białymstoku

Długookresowa zmienność i trend regresji

- Linia regresji wskazuje na **umiarkowany trend wzrostowy** średnich temperatur w listopadzie.
- Nachylenie prostej regresji jest stosunkowo **niewielkie**, co oznacza, że **trend ocieplenia jest słaby**, ale jednak obecny.
- Świadczy to o **powolnym ocieplaniu się późnej jesieni**, które jednak nie przebiega tak dynamicznie jak w przypadku miesięcy letnich.

Zmienność w krótszych okresach czasu

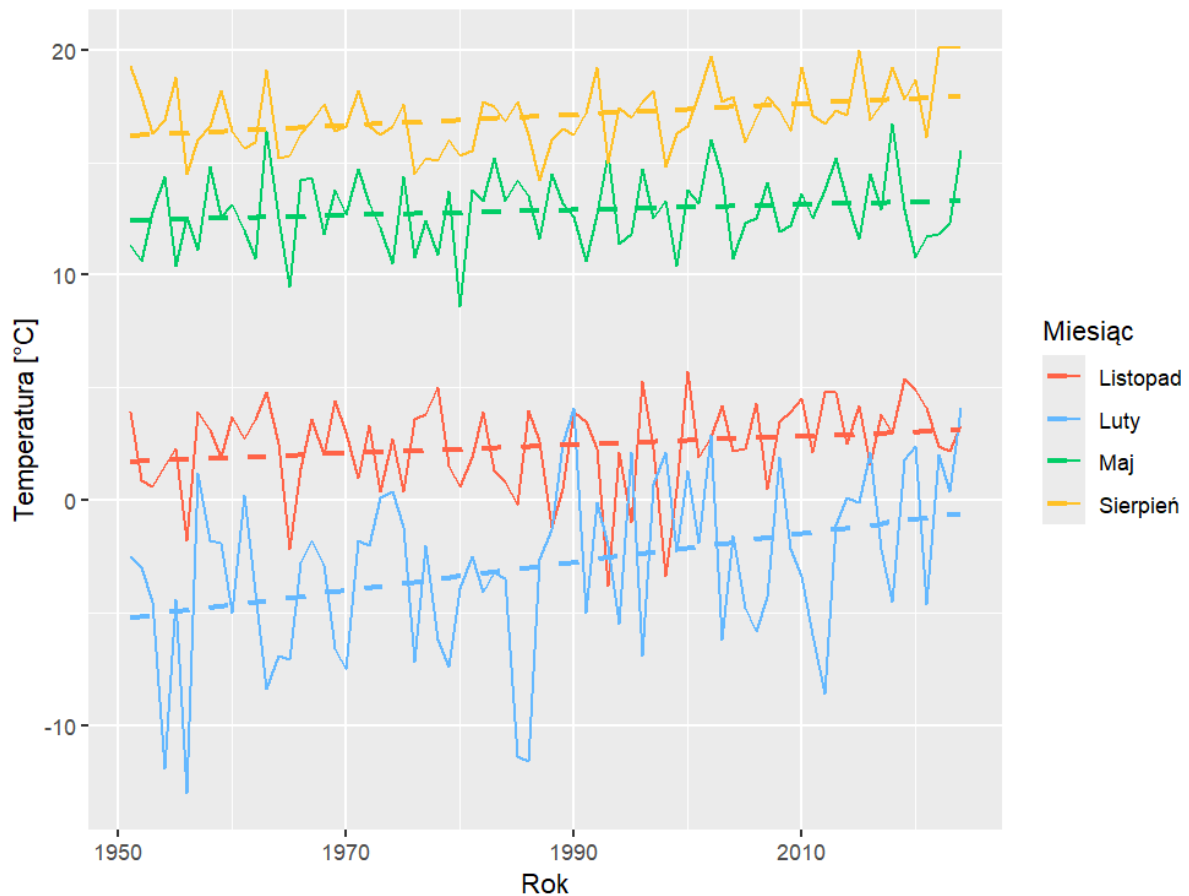
- W latach **1960–1985** widoczne są liczne **gwałtowne spadki temperatury**, co może świadczyć o zmiennych warunkach atmosferycznych w tym okresie.
- W okresie **około 1990–2010** temperatury były bardziej stabilne i wyższe, często powyżej 2–3°C.

- Po 2010 roku występują zarówno **ciepłe**, jak i **nieco chłodniejsze listopady**, ale nie tak skrajne jak we wcześniejszych dekadach.

Wartości nietypowe i ekstremalne

- **Najniższe wartości** temperatury odnotowano w latach **1956, 1965, 1988 i 1993**, kiedy temperatura spadła poniżej **-3°C** – co jest wyjątkowe jak na listopad.
- **Najwyższe wartości** zaobserwowano w kilku latach po 2000 roku – np. **około 2006 i 2013**, kiedy temperatura przekroczyła **5°C**.
- Skrajności te sugerują, że listopad bywa miesiącem **wysokiej zmienności międzyrocznej**, jednak z ograniczonymi długookresowymi przesunięciami.

Średnie Temperatury dla Wybranych Miesięcy w Białymstoku



Dane historyczne dla lat: 1951 - 2024

Wyk. 5: Porównanie Sezonowych Trendów Temperatur w Białymstoku

Porównanie długookresowych trendów temperatur

- Wszystkie miesiące wykazują **trend wzrostowy**, jednak zróżnicowany pod względem nachylenia:
 - **Luty** (niebieski) ma **najbardziej stromy trend wzrostowy**, co wskazuje na silne ocieplanie zimy.
 - **Listopad** (czerwony) również wykazuje **rosnący trend**, ale jest on **łagodniejszy** niż w lutym.
 - **Maj** (zielony) i **sierpień** (żółty) również się ocieplają, jednak nachylenie trendu dla sierpnia jest **umiarkowane**, a dla maja **niewielkie**.
- Wskazuje to na szczególnie **dynamiczne zmiany temperatur zimowych**, a nieco mniejsze – w porach ciepłych.

Zmienność i stabilność między miesiący

- **Największa zmienność międzyroczna** występuje w **lutym** – linia wykresu silnie „falująca”, z częstymi ekstremami.
- **Maj i listopad** charakteryzują się **średnią zmiennością**, choć listopad ma więcej nagłych spadków.
- **Sierpień** jest **najstabilniejszym termicznie miesiącem** – zmienność z roku na rok jest stosunkowo niewielka.

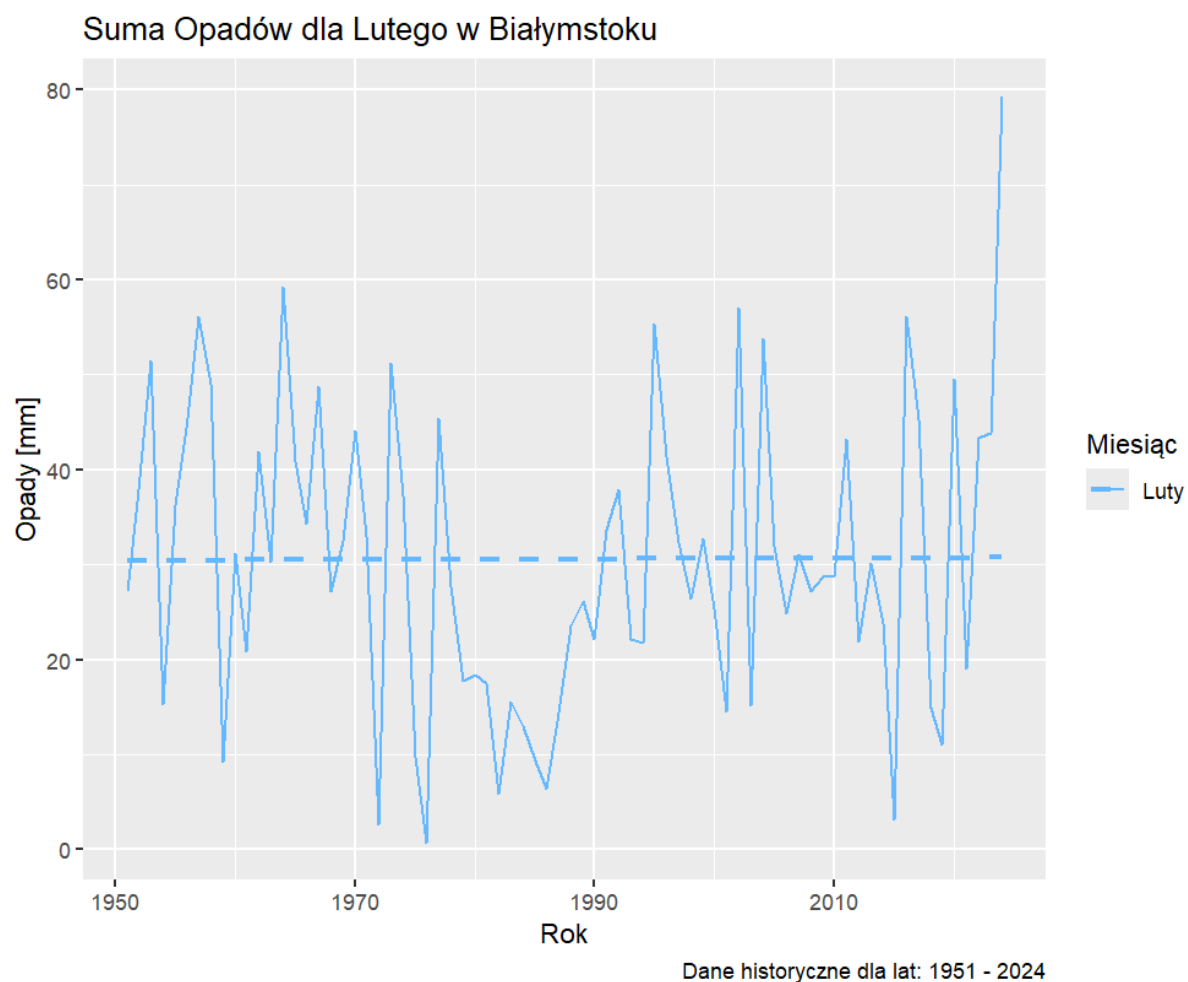
Poziom temperatur i ich rozrzut między miesiącami

- **Sierpień** jest **najcieplejszym miesiącem** w zestawieniu – średnie temperatury najczęściej oscylują wokół **17–18°C**, sięgając nawet 20°C.
- **Maj** zajmuje miejsce drugie, z temperaturami wokół **13–14°C**.
- **Listopad** ma średnie wartości około **2–4°C**, natomiast **luty** jako jedyny miesiąc **utrzymuje się przez większość lat poniżej 0°C**.
- Różnica między średnią lutego a sierpnia to **około 20 stopni**, co dobrze obrazuje sezonowy kontrast.

Zbieżności i rozbieżności w trendach

- Choć wszystkie miesiące wykazują **wspólny kierunek ocieplania**, **tempo zmian jest odmienne**.
 - Zimą (luty) zmiany są **bardziej dynamiczne**, co może mieć związek z globalnym ociepleniem i przesunięciem granicy mrozów.
 - Letnie miesiące (sierpień) zmieniają się **wolniej i bardziej równomiernie**.

Opady



Wyk. 6: Długookresowe Zmiany Opadów Lutego w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend regresji)

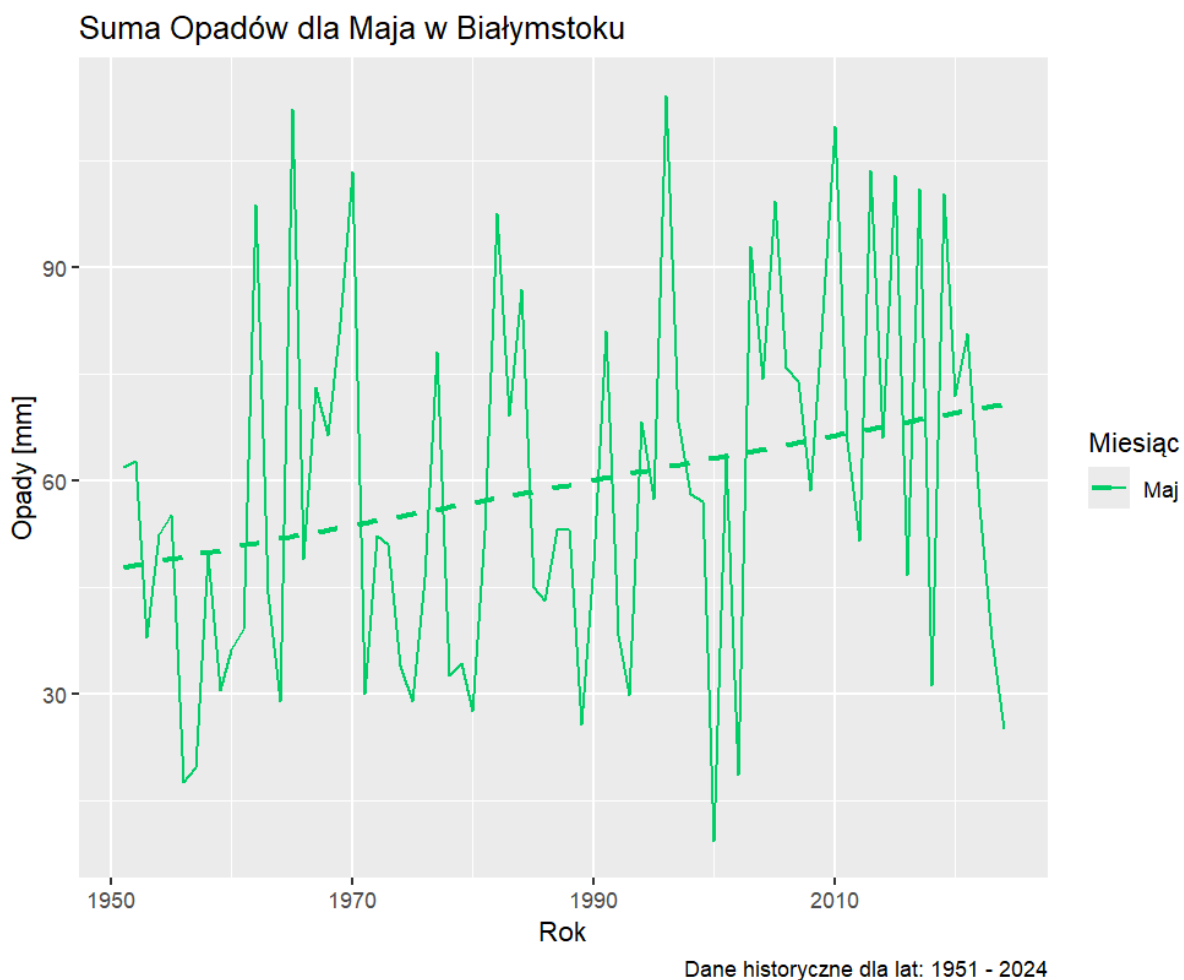
- Linia regresji ma **praktycznie zerowe nachylenie**, co wskazuje na **brak wyraźnego trendu** w całym analizowanym okresie.
- Oznacza to, że **średnia suma opadów w lutym nie uległa istotnej zmianie** na przestrzeni ponad 70 lat.
- Pomimo znacznej zmienności między latami, **wartości przeciętne pozostają względnie stabilne** – brak systematycznego wzrostu czy spadku opadów.

Zmienność w krótszych okresach czasu

- Wykres ujawnia **wyraźne cykle kilkuletnie**:
 - W **latach 80. i na początku 90.** można zauważyć **okresy suchsze**, z opadami często poniżej 20 mm.
 - **Lata 50., 60. oraz po 2000 roku** przynoszą **większe wahania**, z kilkoma sezonami bardzo mokrymi i kilkoma bardzo suchymi.
 - Szczególnie **po 2010 roku** widoczna jest **rosnąca niestabilność opadów**, z naprzemiennym występowaniem sezonów bardzo suchych i bardzo wilgotnych.

Wartości nietypowe (ekstrema)

- **Najniższe sumy opadów** (bliskie 0 mm) wystąpiły w **pojedynczych latach** – np. pod koniec lat 70. i w okolicach 1990 roku.
- **Najwyższa suma opadów** przekracza **80 mm** i wystąpiła **w ostatnich latach (2020–2024)**, co stanowi **wartość ekstremalną** względem całej serii.
- Ta anomalia może wskazywać na potencjalne zmiany klimatyczne – mimo braku trendu średniego, skrajności stają się **bardziej wyraziste**.



Wyk. 7: Długookresowe Zmiany Opadów Maja w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend regresji)

- Linia regresji pokazuje **wyraźny trend wzrostowy**, co oznacza, że **średnia suma opadów w maju rośnie na przestrzeni lat**.
- Nachylenie prostej jest zauważalne, co sugeruje **stopniowe, lecz systematyczne zwiększanie się opadów majowych**.
- Wzrost ten może świadczyć o **zmieniających się warunkach klimatycznych**, np. przesunięciach sezonów wilgotnych lub zwiększonej częstotliwości opadów intensywnych.

Zmienność w krótszych okresach czasu

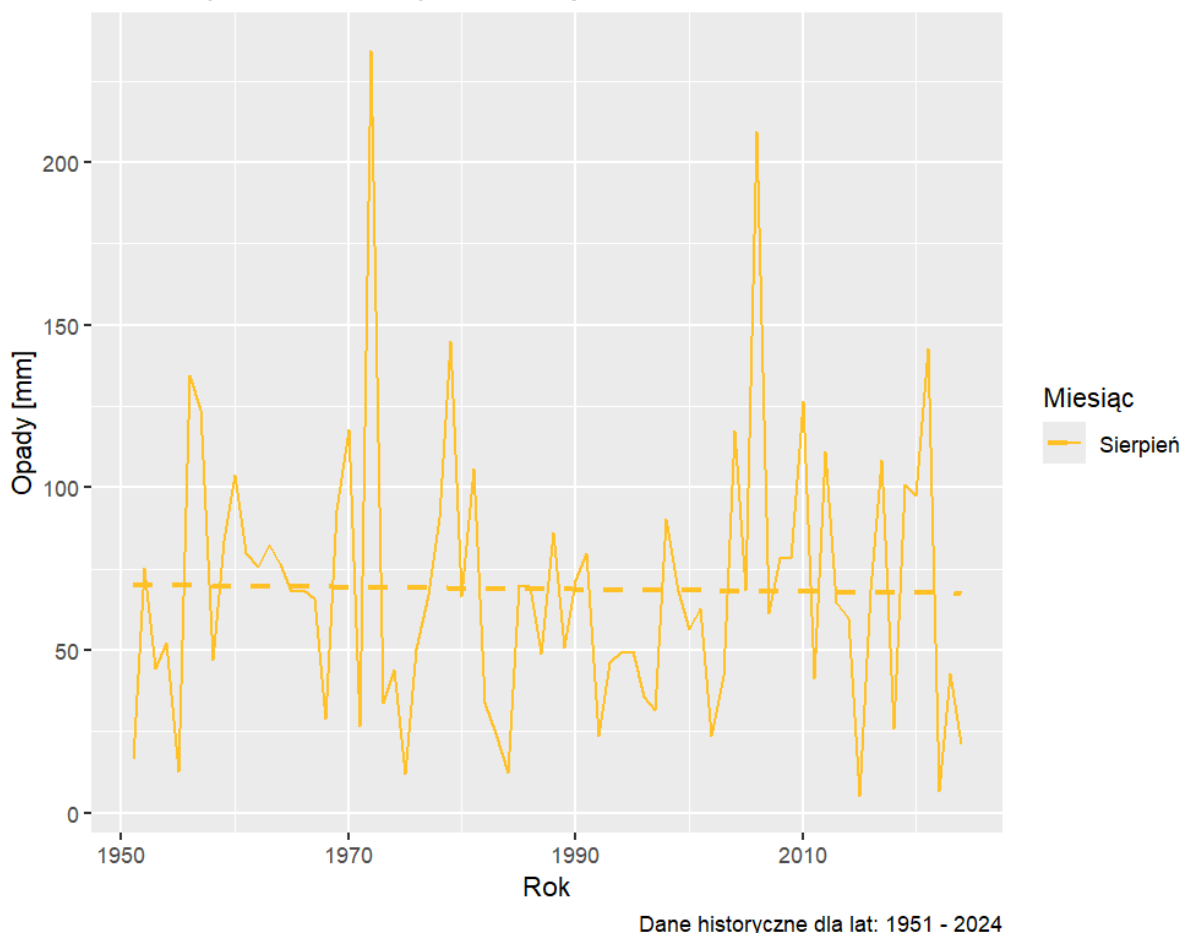
- Wykres ukazuje **duże wahania roczne**, co oznacza, że suma opadów w maju była **bardzo zmienna między latami**.

- W latach 60. i 70. widoczne są **silne skoki między latami mokrymi a suchymi**, z opadami w przedziale 30–110 mm.
- Lata 90. i 2000–2010 pokazują **nieco mniejszą zmienność**, ale nadal z epizodami bardzo suchych i bardzo mokrych miesięcy.
- Po 2010 roku zauważalna jest **częstsza obecność opadów powyżej 80 mm**, mimo że także pojawiają się spadki do poziomów ok. 30 mm.

Wartości nietypowe (ekstrema)

- **Najniższe wartości** (ok. 20–25 mm) wystąpiły m.in. w **połowie lat 50.**, około 1970, oraz w **ostatnich kilku latach (po 2020 roku)**.
- **Najwyższe wartości** przekraczające 100 mm pojawiły się kilkakrotnie – zwłaszcza w **latach 1964, 1974, 1991, 2004, 2010**, co oznacza, że ekstremalnie mokre maja występowały **cyklicznie co około 10–15 lat**.

Suma Opadów dla Sierpnia w Białymstoku



Wyk. 8: Długookresowe Zmiany Opadów Sierpnia w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend regresji)

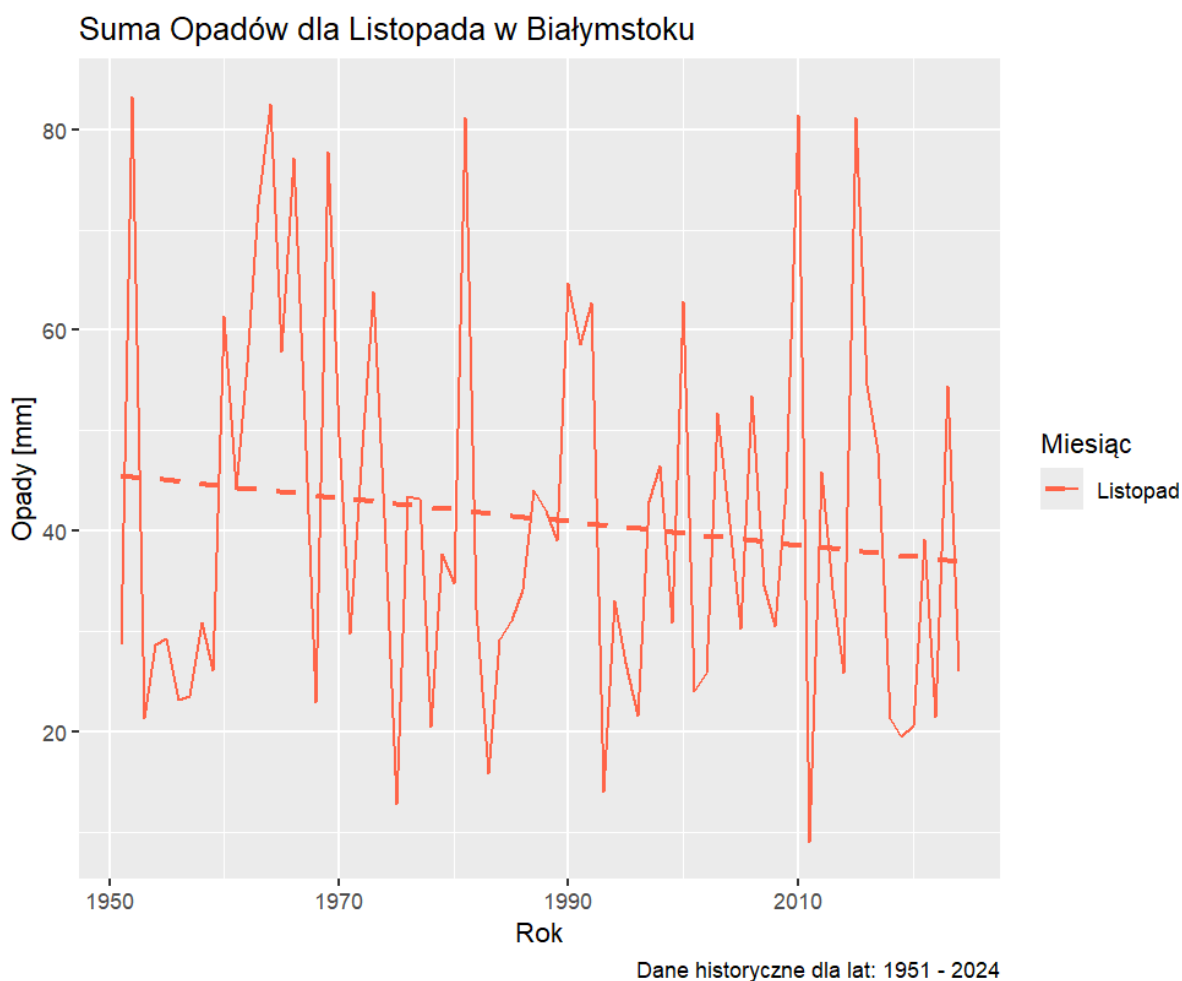
- Linia regresji na wykresie jest **niemal pozioma**, co wskazuje na **brak wyraźnego trendu długoterminowego**.
- Oznacza to, że w całym analizowanym okresie **nie zaobserwowano jednoznacznego wzrostu ani spadku średnich opadów sierpniowych**.
- Taki brak trendu może świadczyć o **naturalnej zmienności klimatycznej** w tym miesiącu, bez dominujących zmian klimatycznych wpływających na sumy opadów.

Zmienność w krótszych okresach czasu

- Wykres ukazuje **dużą zmienność między latami**, z częstymi przejściami od lat suchych (poniżej 40 mm) do bardzo mokrych (ponad 100 mm).
- **Lata 1955–1975**: dominują umiarkowanie wysokie opady, z kilkoma silnymi skokami (np. 1961, 1973).
- **Okres 1985–1995**: stosunkowo niższe opady, z wieloma sezonami suchymi (np. 1989–1991).
- **Po 2005 roku**: powrót do **większych skoków i większego zróżnicowania** – zarówno bardzo wilgotne (2006, 2017), jak i bardzo suche lata (2019, 2022).

Wartości nietypowe (ekstrema)

- **Najwyższa wartość** – około **230 mm** – wystąpiła w roku **1973**, co jest zdecydowanie odstającym maksimum na tle całego szeregu czasowego.
- **Kolejne wyraźne maksima** to ok. **190 mm w 2006** i **160 mm w 1980**.
- **Najniższe wartości** (poniżej 20 mm) odnotowano m.in. w latach **1989, 1991, 2019 i 2022** – są to ekstremalnie suche sierpnie, mogące prowadzić do susz.



Wyk. 9: Długookresowe Zmiany Opadów Listopada w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend regresji)

- Linia regresji wykazuje **łagodny trend malejący**, co wskazuje na **spadek sum opadów w listopadzie** w analizowanym okresie.
- Choć nachylenie regresji jest niewielkie, trend jest wyraźnie skierowany w dół, co może sugerować **postępujące osuszanie się listopadowego klimatu w Białymstoku**.
- Może to mieć znaczenie np. dla retencji wód, warunków wegetacji ozimin czy przygotowania gleby na zimę.

Zmienność w krótszych okresach czasu

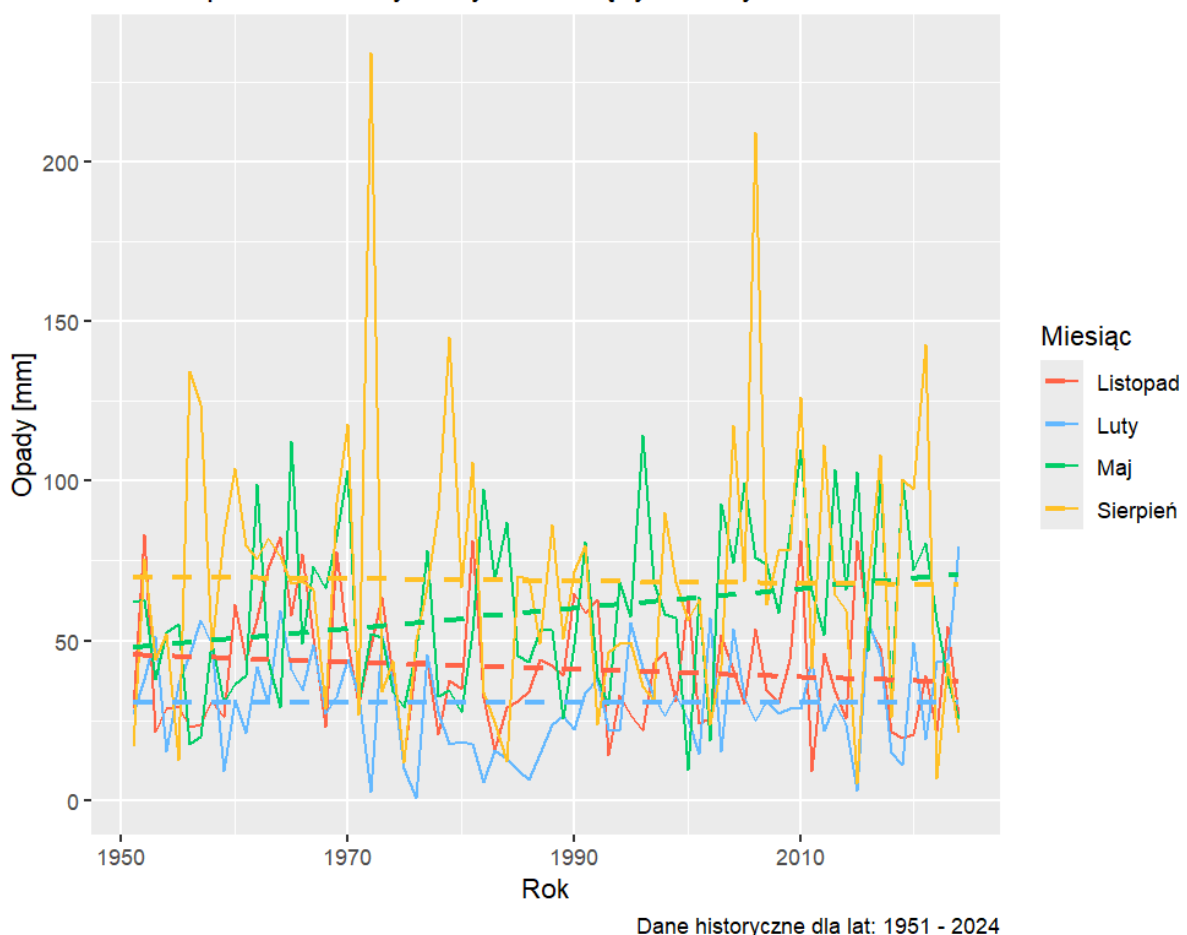
- **Lata 1955–1975** charakteryzowały się dużą niestabilnością – naprzemiennie pojawiały się lata bardzo mokre i bardzo suche.

- **Okres 1980–2000** był nieco bardziej stabilny, choć nadal obserwowano istotne wahania.
- **Po roku 2000** opady listopadowe wykazują nadal silną zmienność, lecz średnie roczne sumy są generalnie niższe niż w pierwszych dekadach.
- Przykładowo, **lata 2005–2009 oraz 2016–2018** to okresy z przewagą niższych sum opadów, natomiast **2010–2012** to okresy z większymi opadami.

Wartości nietypowe (ekstrema)

- **Najwyższe opady** wystąpiły około roku **1958 i 1970**, osiągając **ponad 80 mm**. Wysokie wartości pojawiły się również w latach **1981 i 2010**.
- **Najniższe opady** (ok. **10–15 mm**) odnotowano m.in. w **1979, 1985, 2018** – są to wyjątkowo suche listopady, mogące wpływać np. na niedobory wilgoci w glebie przed zimą.

Suma Opadów dla Wybranych Miesięcy w Białymstoku



Wyk. 10: Porównanie Sezonowych Trendów Opadów w Białymstoku

Różnice między miesiącami:

- **Sierpień:** najwyższe opady, największa zmienność między latami, częste wartości >100 mm, ekstremalne epizody burzowe.
- **Maj:** opady umiarkowane, ale trend rosnący; możliwa większa wilgotność wiosną.
- **Listopad:** umiarkowane do niskich opadów, trend spadkowy; przesuszenia późną jesienią.
- **Luty:** najniższe opady spośród wszystkich miesięcy; dość stabilny przebieg, nieliczne skoki w ostatnich latach.

Trendy długookresowe (linie regresji):

- **Maj:** trend rosnący – opady z dekady na dekadę wyraźnie wzrastają.
- **Listopad:** trend spadkowy – coraz mniej opadów późną jesienią.
- **Luty i Sierpień:** brak wyraźnego trendu.

Zmienność krótkookresowa (okresy wzrostów/spadków):

- **Sierpień:** skoki opadów np. lata 1970–1975, 2005–2010.
- **Maj:** wahania po 1990 r., wzrosty ok. 1996–2005.
- **Listopad:** okresy obniżonych opadów w latach 1980–1995.
- **Luty:** niewielkie fluktuacje, lekkie wzrosty po 2015 r.

Lata ekstremalne (najniższe i najwyższe wartości):

- **Sierpień:** rekordy ~1973 i ~2006 – ponad 200 mm.
- **Maj:** maksimum ~1970 i ~2010 – ponad 100 mm; minimum ~1983 – ok. 20 mm.
- **Listopad:** maksimum ~1965 i ~2010 – ok. 80 mm; minimum ~1985 – poniżej 20 mm.
- **Luty:** maksimum ~2024 – ok. 80 mm; minimum ~1989 – poniżej 5 mm.

4. Zmiany dekadowe

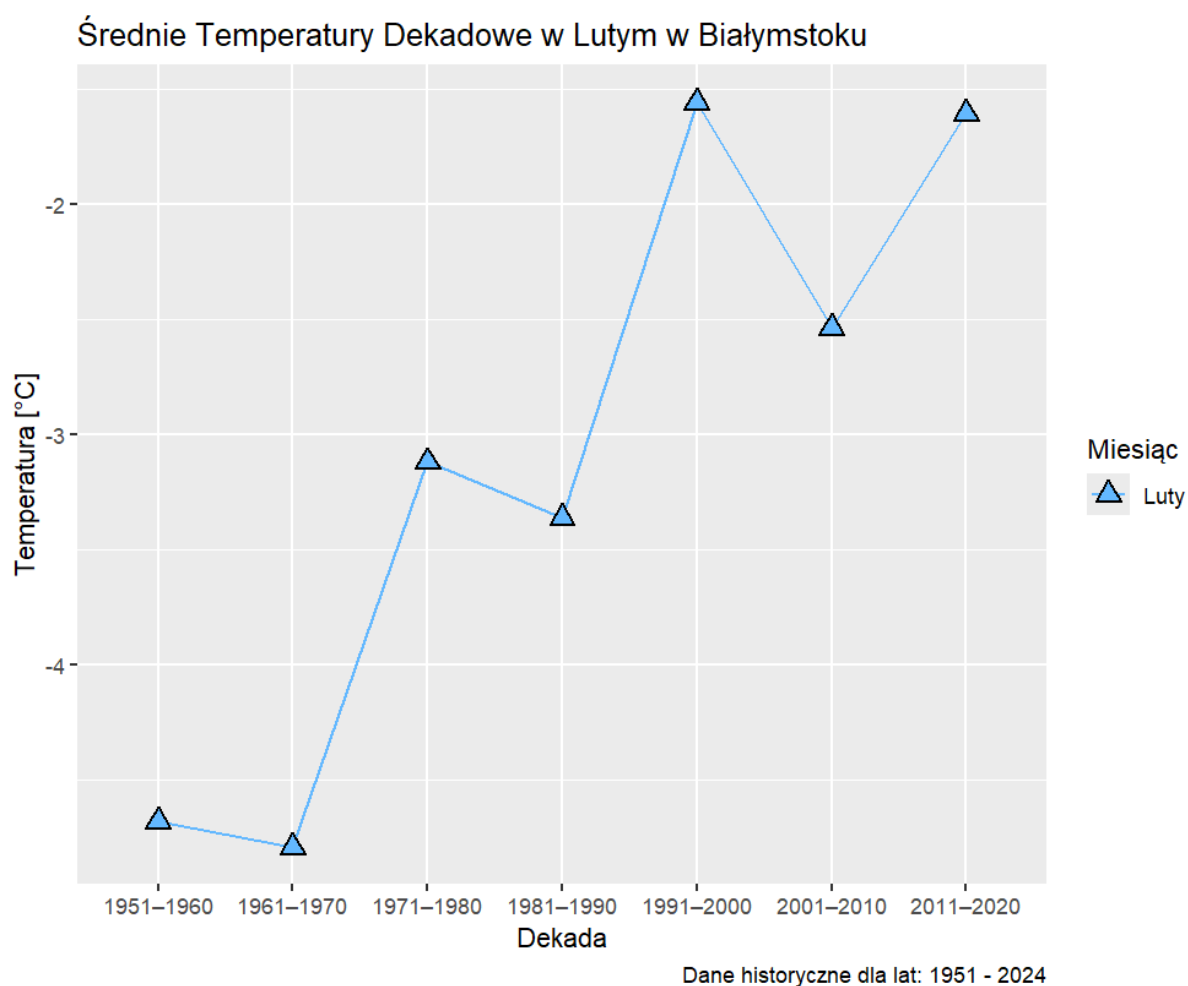
W celu lepszego zrozumienia długookresowych zmian klimatycznych w Białymstoku, przeprowadzono analizę średnich sezonowych temperatur oraz sum opadów w układzie dekadowym.

Dane zostały pogrupowane w pełne dziesięciolecia z zakresu lat 1951–2020, co pozwoliło na uniknięcie zniekształceń wynikających z niepełnych danych z lat 2021–2024.

Dla każdego z czterech miesięcy reprezentujących sezony (wiosna, lato, jesień, zima) obliczono średnie wartości temperatury oraz sumy opadów na podstawie wybranych miesięcy reprezentatywnych: luty (zima), maj (wiosna), sierpień (lato) i listopad (jesień).

Otrzymane wartości przedstawiono w formie wykresów rozrzutu, co pozwala na łatwe porównanie zmian z dekady na dekadę.

Temperatury



Wyk. 11: Dekadowa Zmienność Temperatur w Lutym w Białymstoku

Trend długookresowy:

- Na wykresie widoczny jest **rosnący trend temperatury** w lutym.

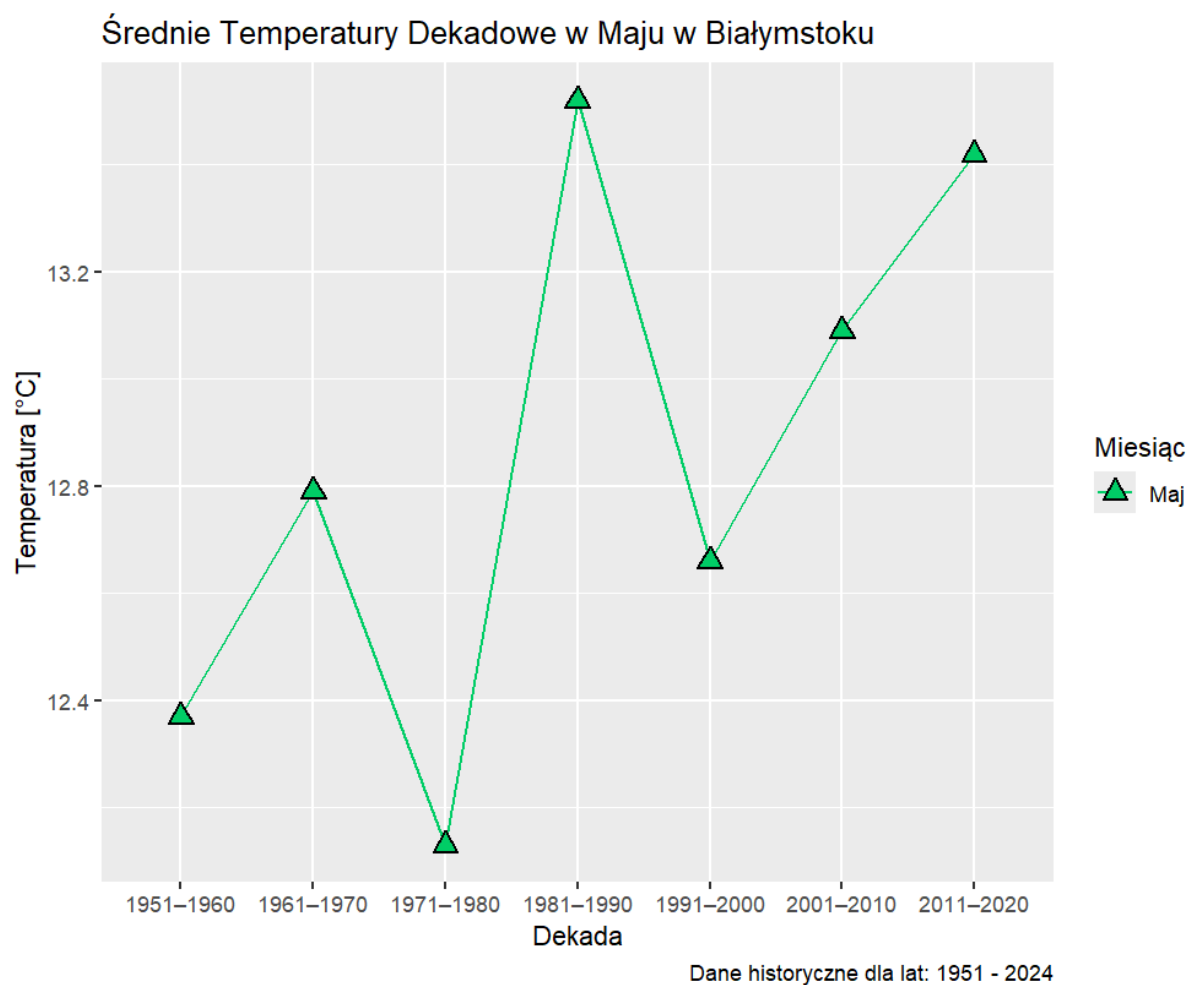
- Od najniższych średnich wartości w dekadach **1951–1960** i **1961–1970** ($\sim -4,5^{\circ}\text{C}$), temperatura systematycznie wzrasta w kolejnych dekadach.
- Najwyższe średnie temperatury notowane są w **1991–2000** oraz **2011–2020**, zbliżając się do -2°C .
- Taki wyraźny wzrost sugeruje **postępujące ocieplanie się lutego** w Białymstoku, zgodne z obserwacjami globalnego ocieplenia.

Zmienność w krótszych okresach:

- Po spadku między **1971–1980** a **1981–1990** (z ok. $-3,1^{\circ}\text{C}$ do $-3,4^{\circ}\text{C}$), nastąpił gwałtowny skok w dekadzie **1991–2000** (do ok. -2°C).
- W dekadzie **2001–2010** danych brak, ale temperatura utrzymuje się na wyższym poziomie w kolejnej dekadzie.
- Widać **nieregularne zmiany**, jednak ogólny kierunek to wzrost.

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najzimniejszy okres:** dekada **1961–1970**, średnia temp. bliska **$-4,6^{\circ}\text{C}$** .
- **Najcieplejsze okresy:** dekady **1991–2000** i **2011–2020**, średnia temp. ok. **-2°C** , co stanowi wzrost o ponad 2°C względem najzimniejszych dekad.



Wyk. 12: Dekadowa Zmienność Temperatur w Maju w Białymstoku

Trend długookresowy:

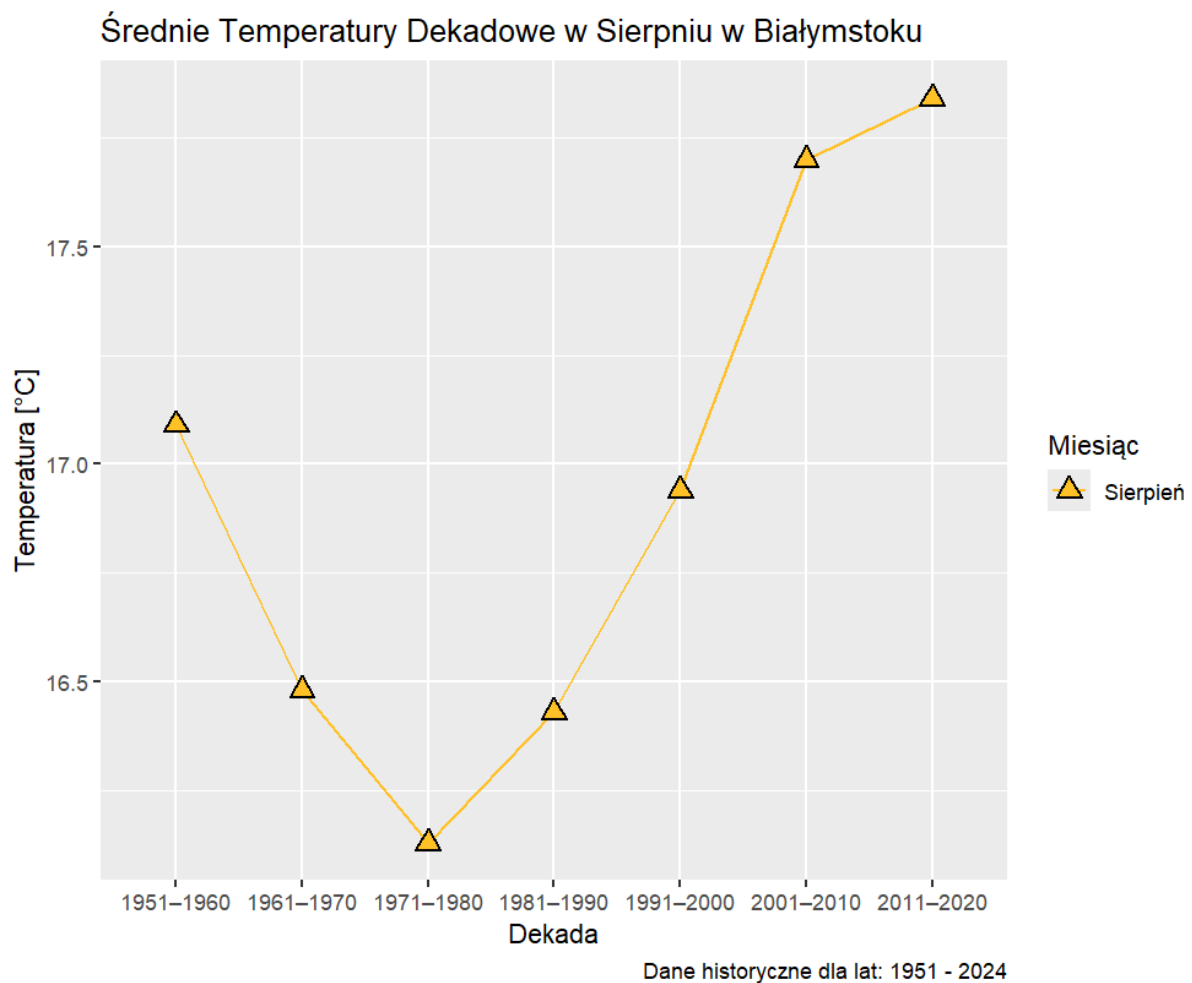
- Ogólny trend jest **lekko rosnący**, choć niejednoznaczny i mniej wyraźny niż w przypadku lutego.
- Początkowe dekady (1951–1980) charakteryzują się umiarkowaną zmiennością, natomiast od lat 80. pojawia się zauważalne ocieplenie.
- Najcieplejsza dekada to **1981–1990**, z temperaturą przekraczającą **13,4°C**. W kolejnych dekadach temperatura spada i ponownie rośnie – wskazuje to na **brak trwałego, liniowego trendu**, ale z **tendencją wzrostową w końcówce** (2011–2020).

Zmienność w krótszych okresach:

- Po wzroście w latach 1961–1970 nastąpił spadek w dekadzie 1971–1980 ($\sim 12,3^{\circ}\text{C}$), a następnie silny wzrost w latach 1981–1990.
- Wyraźna fluktuacja nastąpiła też między latami 1981–1990 a 1991–2000 – średnia temperatura spadła o ponad 1°C .
- W dekadach 2001–2010 i 2011–2020 widoczna jest **ponowna tendencja wzrostowa**.

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najcieplejszy maj:** dekada **1981–1990**, średnia temperatura przekracza **$13,4^{\circ}\text{C}$** .
- **Najchłodniejszy maj:** dekada **1971–1980**, ze średnią temperaturą około **$12,3^{\circ}\text{C}$** .
- Zakres zmienności nie jest duży (ok. $1,1^{\circ}\text{C}$ różnicy między skrajnościami), ale wskazuje na **istotne wahania** klimatyczne w skali dekadowej.



Wyk. 13: Dekadowa Zmienność Temperatur w Sierpniu w Białymstoku

Trend długookresowy:

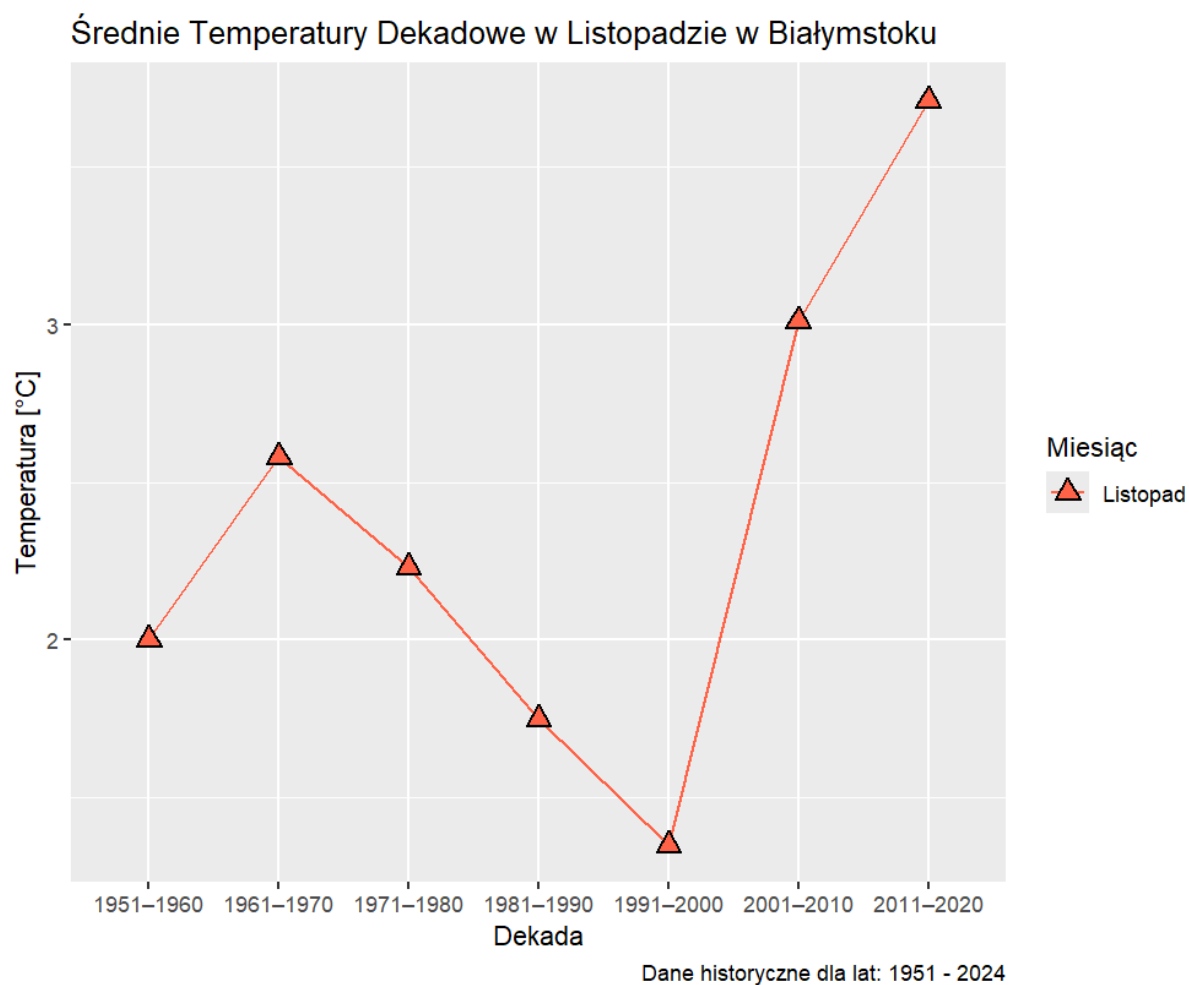
- Z wykresu wynika wyraźny **trend rosnący** temperatur w sierpniu w analizowanym okresie.
- Od najchłodniejszej dekady 1971–1980 do najcieplejszej 2011–2020 wzrost wynosi ponad **1,6°C**.
- Im bardziej stroma linia łącząca ostatnie dekady, tym **wyraźniejszy sygnał ocieplenia klimatu**, szczególnie po roku 1990.

Zmienność w krótszych okresach:

- Początkowe dekady (1951–1970) wykazują **umiarkowany spadek temperatur**, osiągając minimum w latach 1971–1980 (~16,2°C).
- Od lat 80. obserwujemy **systematyczny wzrost**: 1981–1990 (ok. 16,4°C), 1991–2000 (ok. 16,9°C), 2001–2010 (ok. 17,6°C), 2011–2020 (ok. 17,7°C).
- Oznacza to trwające od 40 lat **stałe i intensywne ocieplenie sierpnia**.

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najchłodniejszy sierpień**: dekada **1971–1980**, średnia ~**16,2°C**.
- **Najcieplejszy sierpień**: dekada **2011–2020**, średnia ~**17,7°C**.
- Różnica między ekstremami to ponad **1,5°C**, co przy miesięcznej skali jest **znaczące z punktu widzenia klimatu**.



Wyk. 14: Dekadowa Zmienność Temperatur w Listopadzie w Białymstoku

Trend długookresowy:

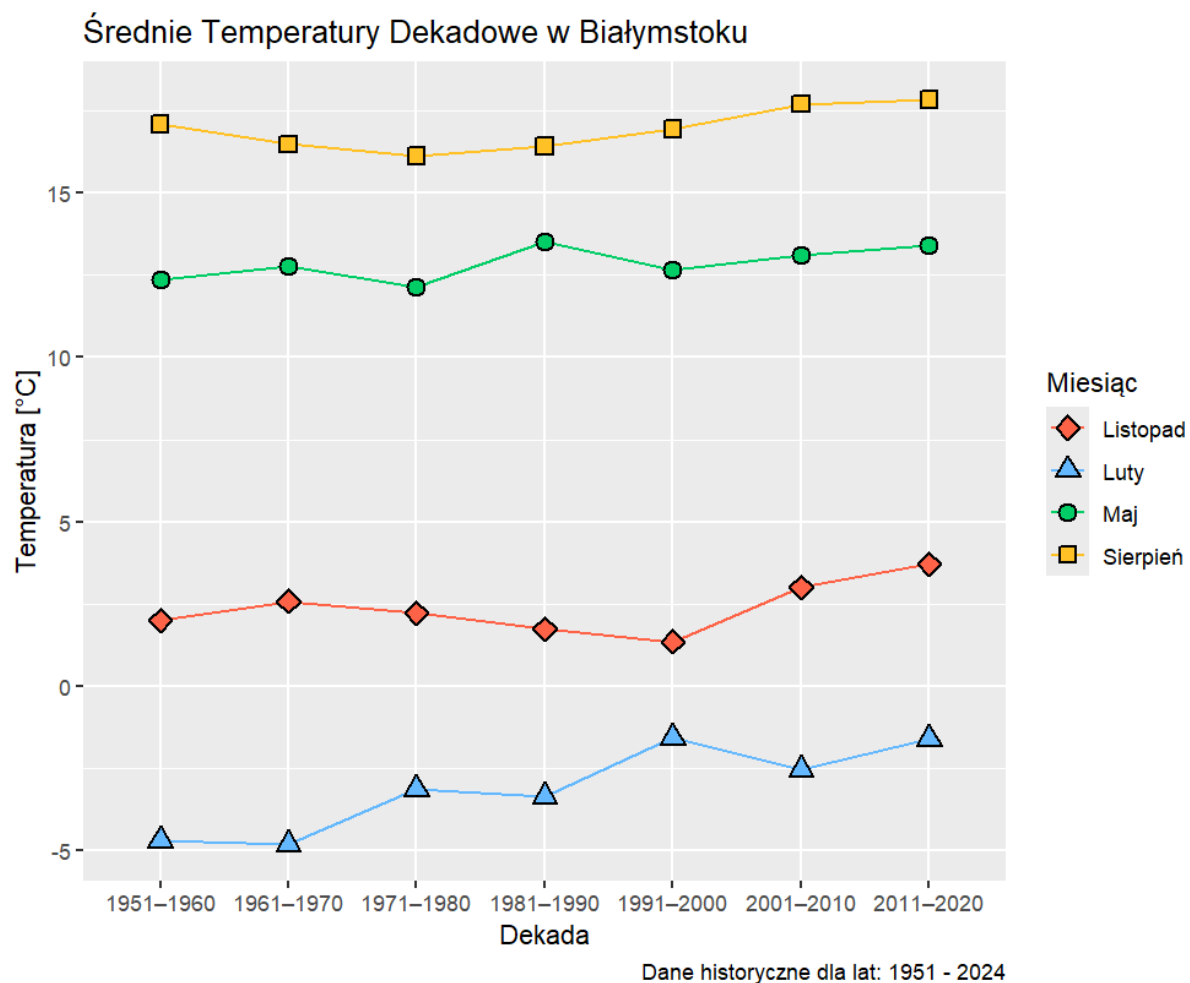
- W badanym okresie obserwujemy **rosnący trend temperatur** w listopadzie.
- Po wcześniejszym, kilkudziesięcioletnim ochłodzeniu, ostatnie dwie dekady przynoszą **gwałtowny wzrost temperatury**.
- Wzrost z najzimniejszej dekady (1991–2000: $\sim 1,3^{\circ}\text{C}$) do najcieplejszej (2011–2020: $\sim 3,7^{\circ}\text{C}$) to ponad **$2,4^{\circ}\text{C}$** , co jest **wyraźnym sygnałem ocieplenia klimatu**.

Zmienność w krótszych okresach:

- Od 1951 do 1970 – **umiarkowany wzrost** średniej temperatury (z ok. $2,0^{\circ}\text{C}$ do ok. $2,4^{\circ}\text{C}$).
- Lata 1971–2000 – **stopniowy spadek temperatur** przez trzy dekady, osiągający minimum w dekadzie 1991–2000 ($\sim 1,3^{\circ}\text{C}$).
- Od 2001 – **nagły skok temperatury**, kontynuowany w dekadzie 2011–2020.

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najchłodniejszy listopad:** dekada **1991–2000**, średnia **~1,3°C**.
- **Najcieplejszy listopad:** dekada **2011–2020**, średnia **~3,7°C**.
- Skala wzrostu w ciągu dwóch dekad to ponad **2°C**, co stanowi **bardzo silny sygnał zmian klimatycznych w listopadzie**.



Wyk. 15: Długookresowe Zmiany Dekadowych Temperatur w Wybranych Miesiącach

Zróznicowanie między miesiącami:

- **Najcieplejszym miesiącem** w całym okresie jest **sierpień**, ze średnimi temperaturami od ok. **16,5°C do 17,8°C**.
- **Maj** jest miesiącem umiarkowanym, z temperaturami w przedziale **12,3°C – 13,5°C**.
- **Listopad** cechuje się umiarkowanym chłodem, wartości średnie to **1,3°C – 3,9°C**.
- **Luty** jest wyraźnie **najchłodniejszy**, z wartościami od **-4,6°C do -1,4°C**.

Zmiany długookresowe (trendy):

- **Sierpień** wykazuje **stabilny, lekko rosnący trend**, z niewielkimi wahaniami.
- **Maj** także charakteryzuje się **umiarkowanym wzrostem temperatur** w czasie.
- **Listopad i luty** wykazują **najsilniejsze ocieplenie**, szczególnie w ostatnich dwóch dekadach.
 - Dla **lutego** wzrost o **ponad 3°C** w stosunku do lat 50.
 - Dla **listopada** wzrost o **ponad 2°C**.

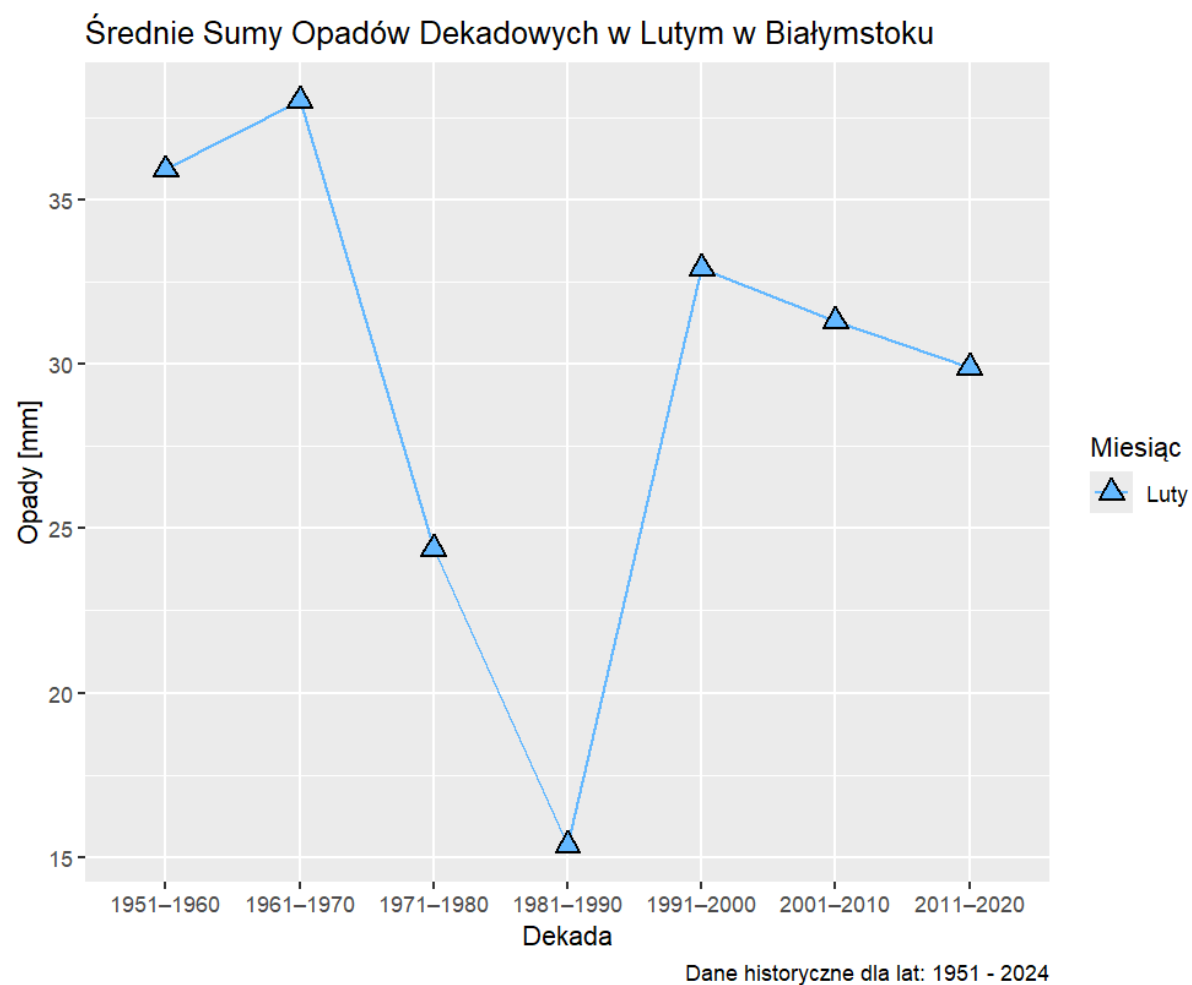
Największa zmienność między dekadami:

- Występuje w **lutym**, który miał najniższe temperatury w dekadzie 1961–1970 (ok. -4,7°C) i największy wzrost w ostatnich dekadach.
- **Listopad** również odnotował znaczący wzrost temperatur w dekadzie 2011–2020 (do ~3,9°C).
- **Sierpień i maj** są stabilniejsze, ale i w tych miesiącach zauważalne jest ocieplenie.

Ogólne wnioski:

- W każdym z miesięcy można zauważyć **efekt ocieplania się klimatu**, ale **najbardziej gwałtowne zmiany** zachodzą w miesiącach **zimowych i późnojesiennych** (luty i listopad).
- Miesiące letnie (maj, sierpień) są bardziej **stabilne**, ale również pokazują stopniowe ocieplenie.

Opady



Wyk. 16: Dekadowa Zmienność Opadów w Lutym w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend):

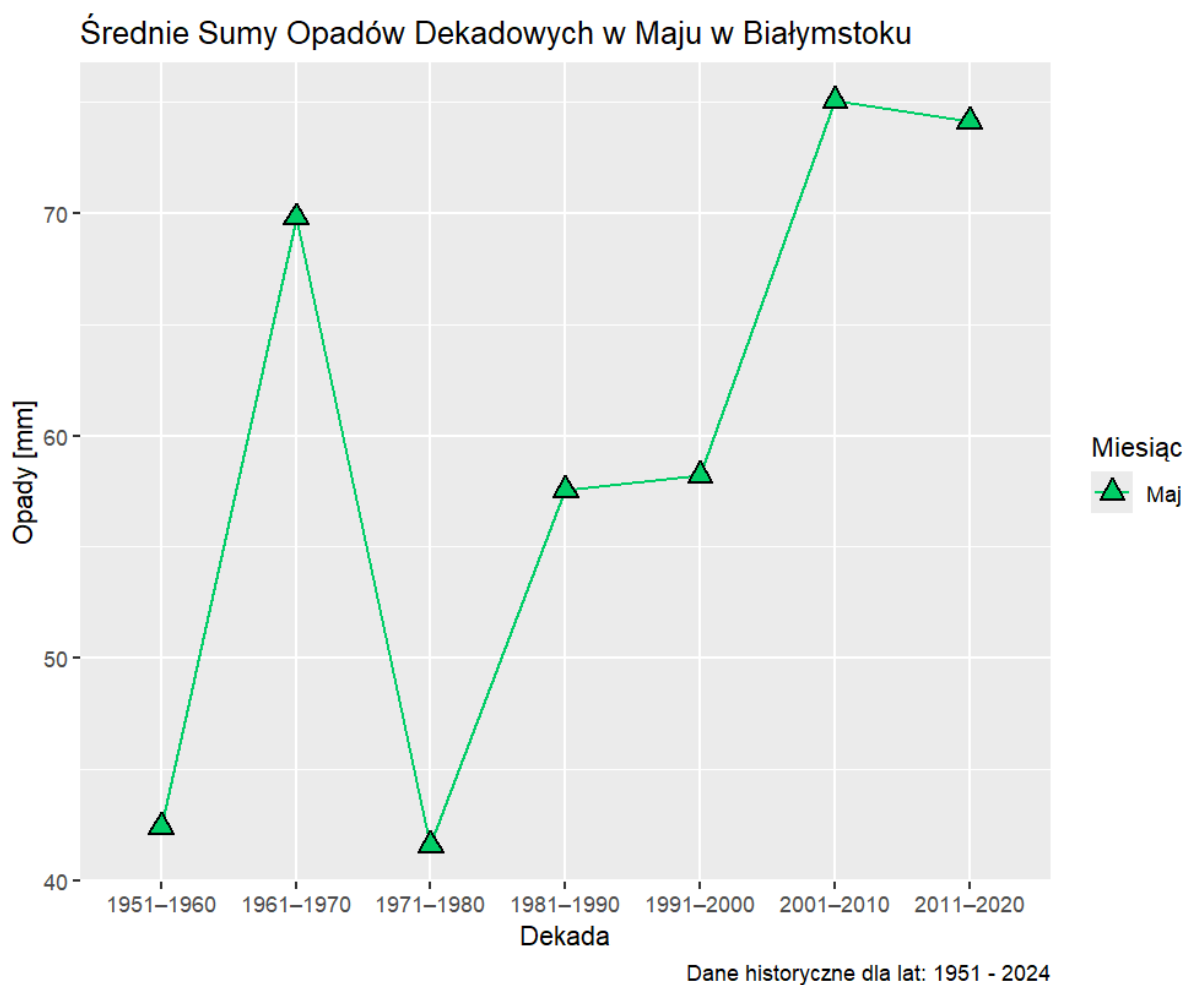
- Brak wyraźnego, jednoznacznego trendu długookresowego – wartości opadów wykazują znaczną zmienność między dekadami.
- Początkowe dekady (1951–1970) charakteryzują się wysokimi opadami (powyżej 35 mm).
- Później następuje gwałtowny spadek (1971–1990), aż do minimum w latach 1981–1990 (~15,5 mm).
- Po tym okresie nastąpiło odbicie i wzrost (do ponad 30 mm), jednak wartości nie powróciły do poziomów z lat 50.–60.
- Nachylenie krzywej nie wskazuje na stabilny wzrost lub spadek, lecz **znaczną nieregularność** – co może sugerować zmienność klimatyczną bez jednoznacznego kierunku.

Zmienność w krótszych okresach:

- **Gwałtowny spadek opadów:** dekady 1971–1980 i 1981–1990 pokazują bardzo wyraźne obniżenie, z minimum w latach 80.
- **Nagły wzrost:** dekada 1991–2000 przyniosła powrót do wyższych opadów (~33 mm).
- W dekadach 2001–2010 i 2011–2020 opady ponownie delikatnie spadają, jednak utrzymują się na umiarkowanym poziomie.

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najwyższa średnia dekadowa:** 1961–1970 – ok. **37,5 mm**.
- **Najniższa średnia dekadowa:** 1981–1990 – ok. **15,5 mm**, ponad dwukrotnie niższa niż najwyższa.
- Tak duża różnica sugeruje, że luty w Białymstoku podlega dużej **zmienności między dekadami**, a opady nie są regularne.



Wyk. 17: Dekadowa Zmienność Opadów w Maju w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend):

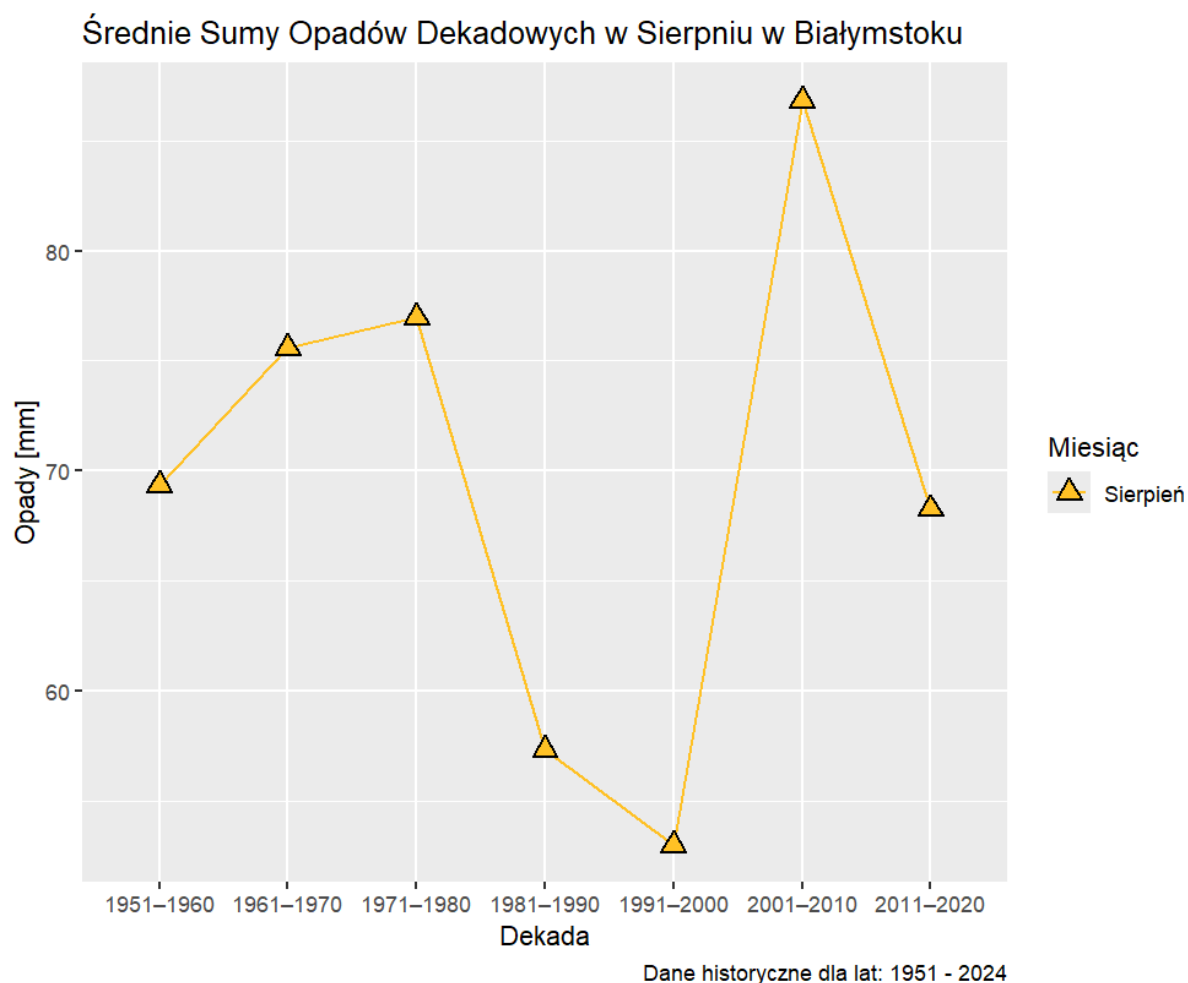
- Ogólnie obserwujemy **rosnący trend** opadów w maju – wartości w ostatnich dekadach są wyższe niż w pierwszych.
- Początek analizowanego okresu (1951–1960) oraz dekada 1971–1980 miały najniższe wartości (~42 mm), natomiast od lat 1990. opady utrzymują się na wyraźnie wyższym poziomie (~57–76 mm).
- Nachylenie wzrostu nie jest bardzo strome, ale **trend wzrostowy jest widoczny**, zwłaszcza po 1990 roku. Świadczy to o stopniowym zwiększaniu się sum opadów w maju.

Zmienność w krótszych okresach czasu:

- **Silna zmienność:** skok z 42 mm (1951–1960) do 70 mm (1961–1970), a następnie gwałtowny spadek do ponownie ~42 mm (1971–1980).
- Od dekady 1981–1990 następuje systematyczny wzrost, aż do maksimum w latach 2001–2010 (~76 mm), z lekkim spadkiem w dekadzie 2011–2020 (~75 mm).
- Można wyróżnić trzy okresy:
 - zmienny i niestabilny (1951–1980),
 - rosnący (1981–2010),
 - wysoki i stabilny (2010–2020).

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najwyższa wartość:** dekada 2001–2010 – **ok. 76 mm.**
- **Najniższe wartości:** dekady 1951–1960 i 1971–1980 – **ok. 42 mm.**
- Różnica między minimum a maksimum to **ok. 34 mm**, co pokazuje znaczną zmienność między dekadami.



Wyk. 18: Dekadowa Zmienność Opadów w Sierpniu w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend):

- W odróżnieniu od maja, **brakuje wyraźnego trendu rosnącego lub malejącego**.
- Po początkowym wzroście (1951–1980), następuje silny spadek w dekadach 1981–1990 i 1991–2000, a następnie ponowny skok w latach 2001–2010 i znów spadek.
- **Brak wyraźnego nachylenia** wskazuje na **dużą zmienność międzypokoleniową**, ale bez długoterminowej tendencji w jednym kierunku.

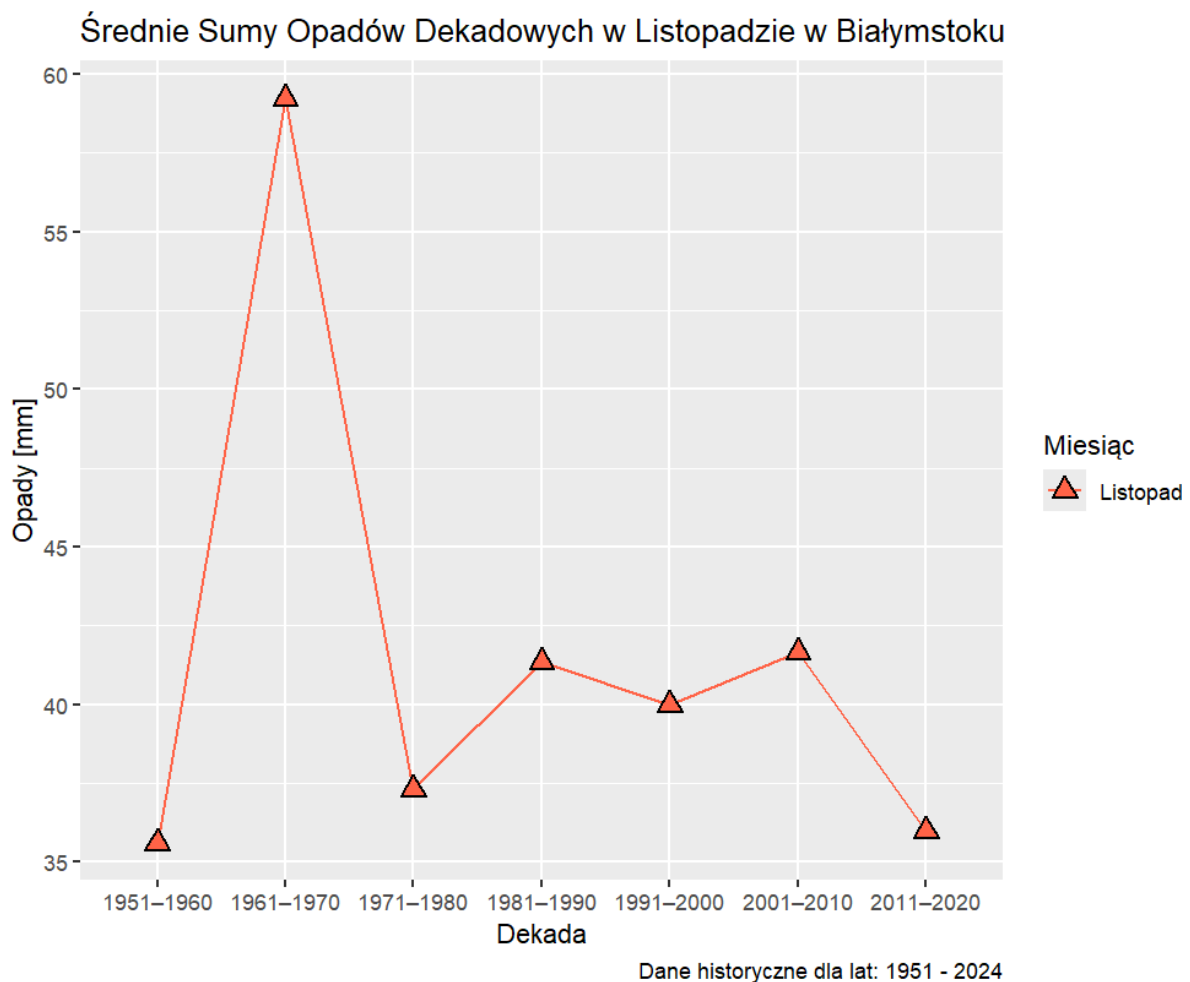
Zmienność w krótszych okresach czasu:

- **1951–1980:** stopniowy wzrost – z ok. 69 mm do ok. 77 mm.
- **1981–2000:** gwałtowny spadek – najpierw do ok. 57 mm, potem aż do minimum ok. 54 mm.
- **2001–2010:** szybki wzrost do **maksymalnej** wartości ~86 mm.

- **2011–2020:** ponowny spadek do ok. 68 mm.
- Oznacza to, że wartości zmiennej w sierpniu cechują się **cykliczną niestabilnością**, z silnymi wzrostami i spadkami co 1–2 dekady.

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najwyższa wartość:** dekada 2001–2010 – **ok. 86 mm**.
- **Najniższa wartość:** dekada 1991–2000 – **ok. 54 mm**.
- Różnica między maksimum a minimum to **ponad 30 mm**, co stanowi bardzo dużą rozpiętość, wskazującą na znaczną zmienność klimatyczną sierpnia w badanym okresie.



Wyk. 19: Dekadowa Zmienność Opadów w Listopadzie w Białymstoku

Zmiana długookresowa (trend):

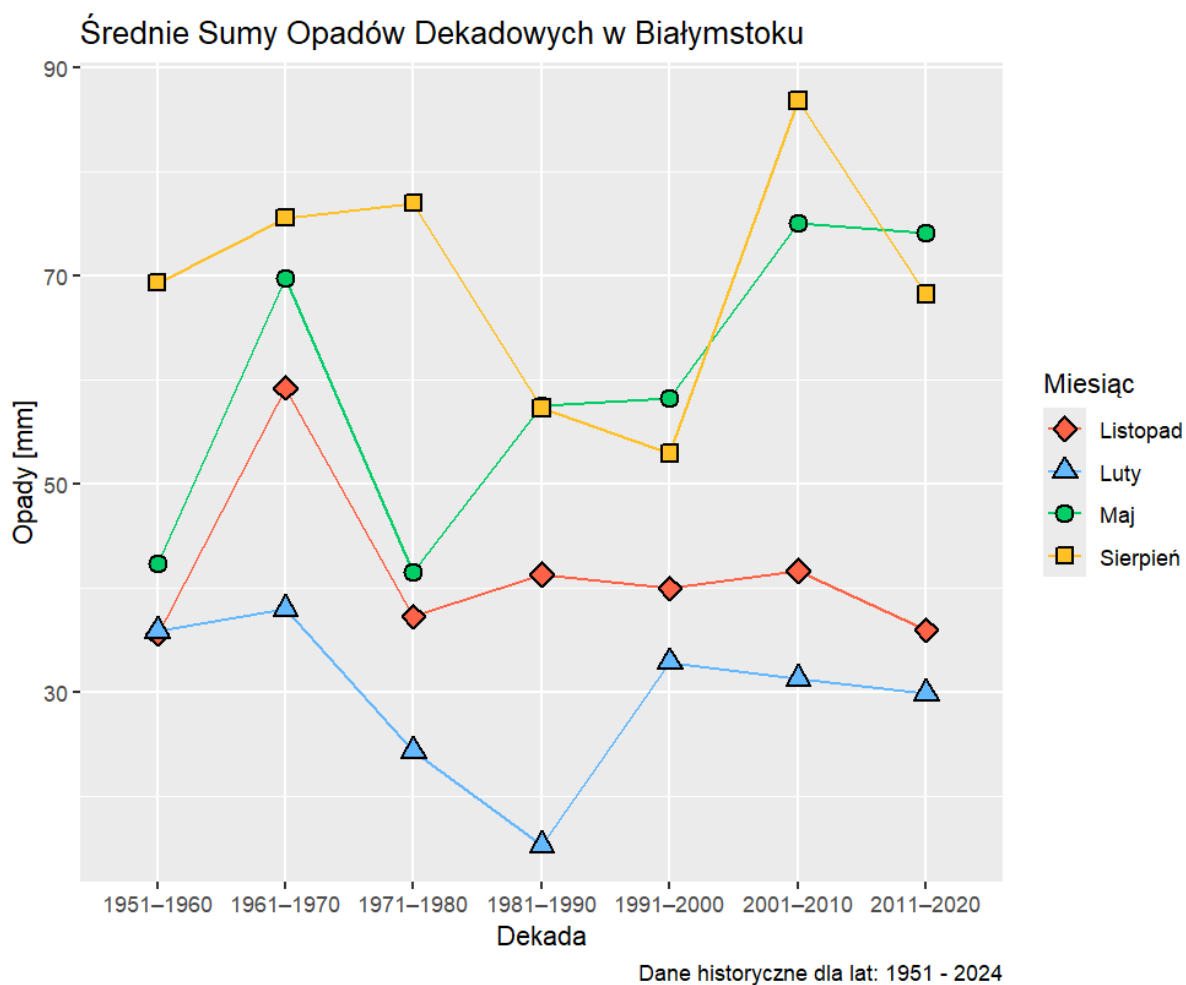
- Brak jednoznacznego trendu rosnącego lub malejącego – wartości wykazują **fluktuacje bez wyraźnej tendencji**.
- Po znacznym wzroście w latach 1961–1970 następuje spadek, a później umiarkowane wahania.
- **Brak nachylenia prostej regresji** sugeruje **stabilność długoterminową**, bez trwałego przesunięcia w jedną stronę.

Zmienność w krótszych okresach czasu:

- **1951–1960 → 1961–1970:** gwałtowny wzrost z ok. 35 mm do maksymalnych **~59,5 mm**.
- **1961–1970 → 1971–1980:** bardzo silny spadek – prawie o 22 mm.
- **1971–2020:** umiarkowane wahania – wartości między 36 a 44 mm, bez wyraźnych skoków.
- Ostatnia dekada (2011–2020) przynosi jeden z najniższych poziomów – zbliżony do poziomu z lat 1951–1960.

Wartości nietypowe (ekstremalne):

- **Najwyższa wartość:** dekada **1961–1970** – ok. **59,5 mm**.
- **Najniższa wartość:** dekada **1951–1960** – ok. **35,5 mm**.
- Poziom z ostatniej dekady (2011–2020) – ok. **36 mm** – również należy do najniższych w całym okresie.



Wyk. 20: Długookresowe Zmiany Dekadowych Opadów w Wybranych Miesiącach

Średnie wartości opadów między miesiącami:

- **Sierpień:** najwyższe wartości w większości dekad (z wyjątkiem 1981–2000), dominuje jako najbardziej deszczowy miesiąc – maks. **~88 mm** (2001–2010).
- **Maj:** stabilnie wysokie wartości, zbliżone do sierpnia – w ostatnich dekadach **~73–75 mm**.
- **Listopad:** umiarkowane opady – typowo **~35–45 mm**, z jednym wyjątkiem (1961–1970 – skok do **~64 mm**).
- **Luty:** najniższe wartości w każdym okresie, zwykle **poniżej 35 mm**.

Zmiany trendów między dekadami:

- **Luty:** wyraźny spadek z **~36 mm** (1951–1970) do **~16 mm** (1981–1990), później nieco rośnie, ale nie wraca do wcześniejszych poziomów.
- **Maj:** rosnący trend od 1981–1990 – stabilizacja na poziomie **~73–75 mm**.

- **Sierpień:** zmienność, z minimum w 1991–2000 (**~53 mm**) i maksimum w 2001–2010.
- **Listopad:** po szczycie w 1961–1970 następuje stabilizacja na poziomie **~36–44 mm**.

Najbardziej skrajne wartości opadów:

- **Sierpień (2001–2010)** – najwyższa średnia suma opadów: **~88 mm**.
- **Luty (1981–1990)** – najniższa wartość: **~16 mm**.
- **Listopad (1961–1970)** – jedyny wyraźny skok powyżej typowego poziomu: **~64 mm**.
- **Maj (1961–1970 i 2011–2020)** – stabilne maksimum: **~70–75 mm**.

Wnioski:

- **Sezonowość opadów jest wyraźna** – miesiące letnie (maj, sierpień) są znacznie bardziej wilgotne niż zimowe (luty).
- **Największą zmiennością charakteryzuje się luty** – podatny na gwałtowne spadki i wzrosty.
- **Sierpień** wykazuje największy potencjał do ekstremalnych opadów w ostatnich dekadach.

Rozdział 5. Podsumowanie

Analiza danych meteorologicznych dla Białegostoku w latach 1951–2024 pozwala uchwycić charakter klimatu umiarkowanego przejściowego oraz długookresowe zmiany temperatury i opadów w tej lokalizacji. Na podstawie przeprowadzonych etapów analizy (rozkład miesięczny, charakterystyka sezonowa, zmienność w czasie oraz analiza dekadowa) można sformułować kilka kluczowych wniosków dotyczących zmian klimatycznych w badanym obszarze:

1. Ocieplenie klimatu, szczególnie zimą:

We wszystkich porach roku widoczny jest wzrost średnich temperatur, przy czym najsilniejszy trend dotyczy zimy. Średnia temperatura lutego wzrosła od wartości rzędu -5°C w latach 50. XX wieku do wartości oscylujących wokół 0°C i powyżej we współczesnym okresie, a w analizie dekadowej zimy ociepliły się o ponad 5°C . Świadczy to o wyraźnym, systematycznym ociepleniu sezonu zimowego.

2. Wyraźna sezonowość i kontrast między latem a zimą:

Roczny cykl temperatury i opadów jest typowy dla klimatu umiarkowanego z mroźnymi zimami, ciepłymi latami oraz wyraźnym przejściem przez pory przejściowe. Amplituda średnich temperatur między najchłodniejszymi i najcieplejszymi miesiącami sięga ok. 20 °C, co potwierdza znaczny kontrast termiczny między zimą a latem. Zimą temperatury są bardzo zmienne, natomiast latem bardziej stabilne.

3. Zmienność opadów i dominacja intensywnych opadów letnich:

Opady wykazują dużo większą zmienność niż temperatura. Najwyższe sumy notowane są latem (lipiec, sierpień), gdzie średnie wartości są najwyższe, a wariancja i rozstęp największe, pojedyncze lata mogą być zarówno bardzo suche, jak i ekstremalnie wilgotne. Zima jest pod względem opadów relatywnie spokojna, z niższymi sumami i mniejszą zmiennością. Histogramy wskazują na skośne rozkłady zimą w stronę niskich opadów, latem w stronę epizodów bardzo dużych sum.

4. Różnice sezonowe w strukturze rozkładów:

Rozkłady temperatur zimowych są lewoskośne, dominują wartości ujemne, ale występują zarówno silne mrozy, jak i odcinki dodatnich temperatur. Lato i wiosna wykazują rozkłady zbliżone do normalnych, z maksimum w okolicach 16–18 °C latem i 12–14 °C wiosną, co potwierdza termiczną stabilność tych pór roku. W przypadku opadów najsilniej skośny rozkład występuje latem, z licznymi wartościami odstającymi związanymi z ulewami i burzami.

5. Zmiany dekadowe ocieplenie i wzrost opadów wiosenno-letnich:

Analiza dekadowa wskazuje, że najcieplejszą dekadą był okres 2011–2020, a najzimniejszą lata 1981–1990. Największe tempo ocieplenia dotyczy zim, ale zauważalne jest również dla lata i wiosny. W przypadku opadów najsilniejszy wzrost dotyczy wiosny i lata po 1980 roku, co może wiązać się z częstszym występowaniem intensywnych opadów konwekcyjnych. Jesień i zima pozostają bardziej stabilne pod względem sum opadów.

6. Konsekwencje dla lokalnego środowiska:

Ocieplenie zim oraz wzrost opadów w ciepłej połowie roku wskazują na wydłużenie okresu bez trwałej pokrywy śnieżnej, większą częstość odwilży oraz rosnące ryzyko epizodów silnych opadów wiosną i latem. Może to wpływać na gospodarkę wodną, funkcjonowanie ekosystemów oraz warunki życia mieszkańców, m.in. częstsze podtopienia lokalne czy zmiany w sezonowości prac rolniczych.

Podsumowując, analiza danych meteorologicznych z Białegostoku potwierdza istnienie wyraźnych trendów ocieplenia, szczególnie w miesiącach zimowych, oraz rosnącą zmienność opadów w cieplejszej części roku. Jednocześnie roczny cykl klimatyczny pozostaje typowy dla klimatu umiarkowanego przejściowego z ciepłym, stosunkowo stabilnym termicznie latem oraz chłodną, ale coraz łagodniejszą zimą. Zmiany te są zgodne z obserwowanymi na świecie tendencjami ocieplenia klimatu i sugerują stopniowe przekształcanie się lokalnych warunków klimatycznych, co powinno być brane pod uwagę w planowaniu przestrzennym i gospodarowaniu zasobami środowiska.